



软件需求规格说明书

第七小组

组长：雷嘉瑞

组员：王皓翔、吴文皓、刘欣怡、彭小芳、胡瀚
汪诗涵、彭希言、王李嘉航、张子敬、吴珈乐

云南省企业就业失业数据采集系统需求规格说明书

目录

1. 引言	1
1.1 目的	1
1.2 文档约定	1
1.3 读者对象和阅读建议	1
1.4 项目范围	1
2. 总体描述	2
2.1 产品前景	2
2.2 项目目标	2
2.3 用户类及其特征	2
2.4 运行环境	3
2.5 设计和实现上的约束	3
2.6 假设与依赖	3
2.6.1 假设	3
2.6.2 依赖	3
3. 系统特性	4
3.1 企业端：数据采集与备案子系统	4
3.1.1 描述与优先级	4
3.1.2 刺激 / 响应序列	4
3.1.3 功能需求	5
3.2 市级端：数据审核与辖区调度子系统	5
3.2.1 描述与优先级	5
3.2.2 刺激 / 响应序列	5
3.2.3 功能需求	6
3.3 省级端：数据管理与分析子系统	7
3.3.1 描述与优先级	7
3.3.2 刺激 / 响应序列	7
3.3.3 功能需求	8
3.4 省级端：系统管理与后台维护子系统	8
3.4.1 描述与优先级	8
3.4.2 刺激 / 响应序列	9
3.4.3 功能需求	9
4. 对外接口需求	10
4.1 用户界面	10
4.1.1 企业端界面	10
4.1.2 市级管理部门端界面	13
4.1.3 省级管理部门端界面	15

4.1.4 系统管理员端界面	18
4.2 硬件接口	20
4.3 软件接口	20
4.4 通信接口	21
5.其他非功能需求	21
5.1 性能需求	21
5.2 可靠性需求	21
5.3 安全性需求	21
5.4 易用性需求	22
5.5 可维护性需求	22
5.6 可扩展性需求	22
5.7 兼容性需求	22
5.8 可审计性需求	22
附录 A:术语表	23
附录 B:分析模型	23
B-1 E-R 图	23
B-2 活动图	25
B-3 用例图	31
B-4 数据字典	36
B-5 数据流图	56
附录 C:核心业务需求追踪矩阵	57
附录 D:待确定问题清单	59

1. 引言

1.1 目的

本文档为“云南省企业就业失业数据采集系统”项目的需求规格说明文档，旨在明确项目的系统特性、功能性需求、非功能性需求及系统约束条件，为开发团队、测试团队及项目甲方提供统一的开发与验收基准。同时该文档将详细介绍平台的功能、环境、特点、受众情况，可供用户查阅使用。具体目标包括：

定义核心需求：描述系统在全省就业与失业数据监测场景下需实现的核心业务功能（如企业信息备案、月度数据填报、逐级审核退回、多维统计分析与国家系统上报）。

规范系统边界：明确平台支持的软硬件运行环境（如**政务云**、**国产信创适配**）、用户角色（省级用户、市级用户、企业用户及系统管理员）及省、市、企三级协同的交互流程。

指导开发与测试：提供详细需求描述，确保开发与测试活动与上级主管部门的业务规范目标一致，避免需求不明确、口径不统一及需求蔓延。

1.2 文档约定

本文档遵循 IEEE 830-1998 需求规格说明标准。

文档中首次出现的专业术语将**加粗**标注，并在附录中提供完整定义。

本文同时参考了华为的 SRS 规范核心要求，对所有核心业务需求分配了全生命周期唯一 ID，并建立了需求追踪矩阵。

1.3 读者对象和阅读建议

本文档主要面向平台开发团队、测试团队、项目甲方决策层及用户代表。

开发人员需重点关注第 3 章系统特性与第 2.4 节运行环境，以明确技术实现要求；测试团队应结合第 3 章功能需求与非功能性需求（如性能指标）设计测试用例；项目甲方可通过第 1.4 节项目范围和第 2.1 节产品前景把握项目边界与价值定位；用户代表宜优先阅读第 2.3 节用户特征与第 3 章系统特性，了解平台服务能力。

所有读者在首次接触文档时，建议先浏览附录术语表以统一专业词汇理解。

1.4 项目范围

本项目是一款面向云南省全省范围的企业就业与失业情况数据采集与管理平台，旨在建立标准化、信息化、可追踪的数据采集与管理体系。系统集成全省企业基础信息备案、各**调查期**数据填报与历史数据查询功能；建立省、市、企三级业务协同机制，实现数据从填报、市局初审到省局汇总的闭环管理；为管理部门提供数据汇总、图表分析、多维分析（对比与趋势分析）及数据导出等决策支持；并实现与**国家失业监测系统**的数据接口规范对接。

本项目明确排除以下范围：

功能限制：不涵盖底层物理硬件设备的部署与日常维护、不包含企业内部的人力资源管理（HR）或企业财务结算业务处理；

数据限制：禁止处理与就业失业监测无关的员工个人隐私明细数据（如未脱敏个人生物特征数据）及非结构化原始凭证；所有采集的企业与个人数据仅限在云南省政务云境内存储。

兼容性限制：不支持 Windows Server 2012 以下版本系统、不支持未满足国家信息安全等级保护三级（**等保三级**）标准的运行环境，核心代码严禁引入未经安全审查的第三方开源组件。

2. 总体描述

2.1 产品前景

为及时掌握云南省企业就业与失业情况，规范企业数据采集、审核、汇总、分析和上报流程，有必要建设统一的《云南省企业就业失业数据采集系统》。该系统面向企业用户、省级管理部门和市级管理部门，围绕企业备案、月度数据填报、逐级审核、汇总分析、通知发布及系统管理等业务，建立标准化、信息化、可追踪的数据采集与管理平台。

当前企业就业失业数据的统计工作涉及企业填报、市级审核、省级汇总以及上报部委等多个环节，业务链条较长，参与角色较多，若缺少统一的信息系统支撑，容易出现数据口径不一致、上报不及时、审核效率低、统计分析困难等问题。因此，建设本系统对于提升就业失业数据采集效率、增强数据管理规范性、支撑上级主管部门决策分析具有重要意义。

2.2 项目目标

本系统的建设目标主要包括以下几个方面：

1. 建立统一的企业就业失业数据采集平台，实现企业基础信息备案、月度数据填报和历史数据查询。
2. 建立省、市、企业三级业务协同机制，实现企业上报、市局审核、省局汇总与上报的闭环管理。
3. 提供数据汇总、图表分析、多维分析、数据导出等功能，为管理部门提供统计分析支撑。
4. 通过通知管理、用户管理、角色管理、上报时限管理和系统监控等功能，提升系统运行的规范性和可维护性。

实现与国家失业监测系统的数据接口对接，提高数据共享和上报效率。

2.3 用户类及其特征

本平台主要为高校提供服务，同时又可为其他非专业人员提供数据处理服务。
表 2.3-1 按优先级由高到低的顺序介绍了平台主要的用户类及其特征。

表 2.3-1 用户类及其特征		
用户类	个人特征	工作特征
省级用户	核心管理人员，具备宏观数据分析与系统管理能力	负责全省企业备案终审、数据汇总分析、图表与多维分析、通知发布及系统权限维护。
市级用户	业务审核人员，熟悉当地企业情况与就业政策	负责行政区域内企业填报数据的初审与核实，发布通知，配合省局完成业务协同。

企业用户	基层办事人员，具备基础电脑操作能力，关注填报时限	负责维护企业基础信息、完成月度就业失业数据填报、查询历史状态及修改个人信息。
系统管理员	具备较强的 IT 运维能力，熟悉系统架构与数据库安全	负责系统初始化、权限分配、日志监控、接口对接维护及系统整体稳定性保障。

2.4 运行环境

本系统采用标准的政务三层架构部署。硬件层面，系统需运行在支持国际主流 x86 或国产信创（如鲲鹏、飞腾）芯片架构的服务器上，配备充足的存储空间以支撑全省企业多年的历史就业数据留存。软件层面，后端采用 Java 企业级开发平台（Spring Boot 2.7），要求运行环境预装 JDK 11 或更高版本。数据库采用关系型数据库 MySQL 8.0（或国产达梦数据库），用于存储业务核心数据。部署方式上，推荐采用 Docker 容器化技术进行封装，并利用 Kubernetes 进行集群调度，以确保系统在每月填报高峰期具备良好的负载均衡与容错能力。

2.5 设计和实现上的约束

1. 技术架构约束：

系统需全面适配国产化软硬件环境，包括国产操作系统（如银河麒麟、统信 UOS）及国产中间件。

核心代码需保持自研可控，严禁引入未经安全审查的第三方开源组件。

2. 数据合规要求：

严格遵守《数据安全法》与《个人信息保护法》，所有采集的企业与个人数据仅限在云南省政务云境内存储。涉及敏感字段（如证件号、联系方式）在传输与存储时需进行加密处理。

3. 开发资源约束：

系统需满足国家信息安全等级保护三级（等保三级）标准。关键业务接口（如报表导出、批量审核）的响应延迟应控制在 500ms 以内，确保在全省并发访问时的流畅度。

4. 法律要求：

系统建设必须符合云南省关于“就业失业监测”的业务规范，数据上报口径需严格对接国家失业监测系统的标准接口。

2.6 假设与依赖

2.6.1 假设

用户操作假设：假设企业端的办事人具备基础的计算机应用能力，能通过浏览器独立完成数据填报工作。

业务稳定性假设：假设在系统开发周期内，国家关于就业失业统计的指标体系不发生重大变更。

2.6.2 依赖

基础设施依赖：本系统的运行高度依赖云南省政务外网及政务云提供的计算、网络与存储资源。

外部数据依赖：企业身份校验功能依赖于省政务公共数据平台提供的企业统

一社会信用代码接口；同时，系统的上线运营依赖于省级主管部门下发的业务启动通知及管理办法。

3.系统特性

3.1 企业端：数据采集与备案子系统

3.1.1 描述与优先级

系统特性描述：

本模块面向全省各企业用户，旨在为企业提供一个便捷、规范、安全的数字化工作台。其核心功能不仅涵盖企业基础信息的首次备案与变更申请，还包含按规定调查期进行的数据填报（含暂存与提交）、历史报表流转状态查询、各级政策通知浏览以及账户安全管理等操作。

通过本模块，企业能够及时响应省、市管理部门的数据采集要求，实时掌握本企业的上报进度与审核反馈，确保就业失业监测数据的准确性、合规性与时效性

优先级：

高

3.1.2 刺激 / 响应序列

表 3.1.2-1 数据采集与备案子系统的刺激/响应序列

刺激	响应
企业用户首次登录系统	系统提示用户完善备案信息
企业用户提交备案信息	系统进行字段校验并提交省级审核
企业提交的备案信息被省级退回	系统标记备案状态为“未通过”，提示退回原因，并允许企业修改后重新提交
备案审核通过	系统开放数据填报功能
企业用户暂存填报数据	系统保存数据草稿，状态标记为“暂存”，不触发审核流程
企业用户提交数据	系统保存数据并提交至市级审核
数据被退回	系统标记退回状态并提示退回原因
用户浏览通知	系统展示通知列表及详情
用户修改密码	系统校验并更新密码
用户点击“忘记密码”，输入账号/注册手机号/邮箱并提交	系统校验账号存在性，若存在则向对应联系方式发送验证码

用户输入验证码及新密码并提交	系统验证验证码有效性，通过后重置密码并提示成功；若验证码错误或超时，提示重新获取
用户连续多次输入错误验证码	系统临时锁定找回操作，提示稍后重试

3.1.3 功能需求

本模块需支持企业用户完成备案信息录入、数据填报、数据查询及基础账户管理功能。系统应提供统一的企业信息录入界面，支持企业按照规范填写组织机构代码、企业名称、所属行业、联系方式等信息，并对关键字段进行格式校验，确保数据规范性。企业提交备案信息后，系统应将数据提交至省级审核，并在审核通过后开放数据填报权限。

在数据填报方面，系统需支持企业在规定调查期内按照模板填报就业失业相关数据，并在保存与提交过程中进行数据合法性校验。当调查期就业人数小于**建档期**就业人数时，系统应强制要求填写就业人数减少原因及说明；当超过上报时间时，应禁止数据提交。填报完成后，系统应将数据状态标记为“已上报”，并流转至市级审核环节；若数据被退回，系统应明确展示退回原因，并允许企业进行修改后重新提交。

在数据查询方面，系统需支持企业按调查期等条件查询历史填报数据，查询结果仅支持查看，不允许导出或修改，以保证数据安全性。

此外，系统应提供通知浏览功能，支持企业查看本级及上级发布的通知信息，包括通知标题、发布时间及具体内容，以保证信息传达的及时性。

在账户安全管理方面，系统应提供密码修改功能，允许用户在登录状态下修改账户密码，并在原密码校验失败时给予提示；同时，系统应支持“忘记密码”找回功能，用户可通过输入账号、注册手机号或邮箱获取验证码，系统校验账号存在性后发送验证码，用户输入验证码及新密码即可完成密码重置，若验证码错误或超时则提示重新获取，连续多次输入错误验证码时将临时锁定找回操作。

3.2 市级端：数据审核与辖区调度子系统

3.2.1 描述与优先级

系统特性描述：

本模块面向各市级管理部门，旨在为市级用户提供一个高效、可追溯、全局可视的数据审核与管理平台。

其核心功能涵盖企业上报数据的审核与退回、辖区填报进度统计看板、数据导出与退回历史查询，以及通知发布和账户安全管理等操作。

通过本模块，市级用户能够精准把控辖区内企业数据填报进度与质量，及时指导企业完成数据修正，确保就业失业监测数据的准确性、完整性与上报时效性。

优先级：

高

3.2.2 刺激 / 响应序列

表 3.2.2-1 数据审核与辖区调度子系统的刺激/响应序列

刺激	响应
企业提交数据	系统标记为“待审核”并进入审核列表
市级用户查看数据	系统展示数据详情及历史记录
审核通过	数据上报至省级
审核退回	系统记录退回原因并通知企业
市级用户查看统计看板	系统以图表形式展示辖区企业总数、已报数、未报数、审核通过率等关键指标
市级用户导出数据	系统按调查期、企业维度生成 Excel 文件供下载
市级用户查询退回历史	系统按调查期、企业名称展示退回记录及退回原因
发布通知	企业用户可查看通知
用户浏览通知	系统展示通知内容
用户修改密码	系统更新密码
用户点击“忘记密码”，输入账号/注册手机号/邮箱并提交	系统校验账号存在性，若存在则向对应联系方式发送验证码
用户输入验证码及新密码并提交	系统验证验证码有效性，通过后重置密码并提示成功；若验证码错误或超时，提示重新获取
用户连续多次输入错误验证码	系统临时锁定找回操作，提示稍后重试

3.2.3 功能需求

本模块需支持市级用户对企业上报数据进行审核、退回及通知管理，并提供辖区填报进度统计、数据导出、退回历史查询及账户安全管理功能。

系统应提供统一的数据审核界面，展示企业填报数据及历史记录，供市级用户进行核查与处理。在审核过程中，用户可对数据执行审核通过或退回操作；当选择退回时，系统必须要求填写退回原因，并将该原因与数据一并记录，同时通知企业用户，以保证审核过程的可解释性与可追溯性。审核通过后，系统应将数据状态更新为“已审核”，并自动上报至省级；退回情况下，数据状态应标记为“退回”，企业需根据退回原因进行修改后重新提交。

系统还应提供统计看板，以图表形式展示辖区企业总数、已报数、未报数、审核通过率等关键指标，便于市级用户直观掌握辖区内企业填报进度与审核质量。

在数据导出方面，系统应支持按调查期、企业维度导出审核通过的数据为Excel文件，供本地存档或进一步分析。同时，系统应提供退回历史查询功能，允许按调查期、企业名称等条件检索退回记录，并展示退回原因及处理状态，便于追溯与整改。

在通知管理方面，系统应支持市级用户发布通知信息，并提供通知浏览功能，使企业能够查看通知内容，包括标题、发布时间及详细信息，从而保证业务信息传达的完整性。

此外，系统应提供密码修改功能，支持市级用户修改个人账户密码，并进行必要的安全校验；同时，系统应支持“忘记密码”找回功能，用户可通过输入账号、注册手机号或邮箱获取验证码，系统校验账号存在性后发送验证码，用户输入验证码及新密码即可完成密码重置，若验证码错误或超时则提示重新获取，连续多次输入错误验证码时将临时锁定找回操作。

3.3 省级端：数据管理与分析子系统

3.3.1 描述与优先级

本模块面向省级管理部门，旨在为省级用户提供全面、精准、可追溯的数据处理与分析平台。

其核心功能涵盖全省数据的统一汇总与修正、多维度统计分析、企业备案审核、数据上报至部级系统，以及通知发布与浏览、数据质量监控、审计日志查询和账户安全管理等操作。

通过本模块，省级用户能够实时掌握全省就业失业动态，及时发现数据异常，精准指导各市数据采集工作，确保向部级上报数据的准确性与时效性，并为政策制定提供可靠的数据支撑。

优先级：
最高

3.3.2 刺激 / 响应序列

表 3.3.2-1 数据管理与分析子系统的刺激/响应序列

刺激	响应
市级审核通过数据上报	系统进行数据汇总并入库
用户发起统计分析请求	系统生成统计报表
用户选择分析维度	系统生成图表结果
用户导出数据	系统生成文件下载
用户对数据进行修正	系统保存修正数据并记录修改日志
用户发起上报部级操作	系统汇总数据并完成上报
企业提交备案信息	系统进入备案审核流程
用户发布通知	系统保存通知信息，企业及市级用户可查看

用户修改通知	系统更新通知信息并保存修改记录
用户删除通知	系统删除通知信息
用户浏览通知	系统展示通知列表及详情
系统检测到数据异常（如缺报、数据波动异常等）	系统自动标记异常数据，并向省级用户发出预警提示
用户查询审计日志	系统按操作类型、时间、操作人等条件展示关键操作记录
用户点击“忘记密码”，输入账号/注册手机号/邮箱并提交	系统校验账号存在性，若存在则向对应联系方式发送验证码
用户输入验证码及新密码并提交	系统验证验证码有效性，通过后重置密码并提示成功；若验证码错误或超时，提示重新获取
用户连续多次输入错误验证码	系统临时锁定找回操作，提示稍后重试

3.3.3 功能需求

本模块需提供全省数据汇总、数据修正、统计分析、企业备案审核、数据上报、通知管理、数据质量监控、审计日志查询及账户安全管理等功能。

系统应支持按调查期对各市上报数据进行统一汇总，并生成全省统计结果。针对数据质量问题，系统需提供数据修正功能，允许对明显错误数据进行修改，但必须保证原始上报数据不可被覆盖，修改数据需单独存储，并完整记录修改日志，以确保数据的可追溯性。

在分析功能方面，系统需支持多维度统计分析与图表展示，包括按地区、行业、企业性质等维度进行分析，并提供企业总数、岗位数、岗位变化量及占比等分析指标。系统应支持取样分析、对比分析和趋势分析，所有分析结果应支持导出为 Excel 文件。

此外，系统需支持数据上报至部级系统，以及企业备案信息的审核处理。在通知管理方面，系统应支持省级用户发布、修改、删除通知信息，并提供通知列表及详情查看功能。在数据质量监控方面，系统应自动检测缺报、数据波动等异常情况并发出预警提示。系统还应提供审计日志查询功能，支持按操作类型、时间、操作人等条件追溯关键操作记录。

在账户安全管理方面，系统应提供密码修改功能，并支持“忘记密码”找回流程：用户输入账号或注册联系方式获取验证码，验证通过后即可重置密码，连续多次输入错误验证码时将临时锁定找回操作，以保障系统安全性。

3.4 省级端：系统管理与后台维护子系统

3.4.1 描述与优先级

系统特性描述：

本模块面向省级系统管理员，是整个《云南省企业就业失业数据采集系统》的运

维支撑核心与权限管理中枢。

该模块旨在为系统管理员提供集中、灵活、可审计的后台管理能力。其核心功能涵盖用户与角色的统一管理、上报时限的动态配置、系统运行状态的实时监控，以及操作日志的完整记录与查询等操作。

通过本模块，系统管理员能够高效维护系统用户体系，灵活配置业务规则，实时掌握系统运行健康状况，确保系统的稳定运行与权限分配的规范性。

优先级：
中

3.4.2 刺激 / 响应序列

表 3.4.2-1 系统管理与后台维护子系统的刺激/响应序列

刺激	响应
新增用户	系统创建账号并分配角色
删除用户	系统校验该用户是否存在已上报业务数据，若存在则禁止删除；校验通过后删除用户
修改用户信息	系统更新用户信息
创建或修改角色	系统更新角色权限
删除角色	系统校验角色是否已被用户使用，若已使用则提示并解除关联关系后删除
修改调查期	系统更新时间范围
系统管理员查看系统监控	系统实时展示 CPU、内存、硬盘等资源使用情况
系统管理员查询操作日志	系统按操作类型、时间、操作人等条件展示系统级操作日志（用户登录、权限变更、配置修改等）

3.4.3 功能需求

本模块需提供系统管理相关功能，包括用户管理、角色管理、上报时限管理、系统监控及操作日志管理等。系统应支持对用户信息进行统一管理，包括用户的新增、修改与删除操作。在新增用户时，应支持填写用户基本信息并分配相应角色；在删除用户时，系统必须校验该用户是否存在已上报业务数据，若存在则禁止删除，以保证数据完整性。

在角色管理方面，系统应支持角色的创建、修改与删除，并允许为不同角色分配相应的功能权限。系统需预定义基础角色（省级用户、市级用户、企业用户等），并保证每个用户至少拥有一个角色。在删除角色时，若该角色已被用户使用，系统应提示并解除用户与角色的关联关系后方可删除，同时需为相关用户重新分配角色，以保证系统权限的有效性。

系统还需提供上报时限管理功能，支持新增和修改调查期时间范围，以控制

企业数据填报周期。系统监控功能需能够实时展示系统运行状态，包括 CPU、内存、硬盘等资源使用情况，以便管理员掌握系统运行情况。

此外，系统应提供操作日志管理功能，记录系统级关键操作（用户登录、权限变更、配置修改等），并支持按操作类型、时间、操作人等条件进行查询与追溯。

【注】本系统各功能模块优先级依据其对核心业务流程的影响程度划分：

核心数据处理与决策支持功能优先级最高，数据采集与审核功能次之，系统支撑与管理功能优先级相对较低。

4.对外接口需求

4.1 用户界面

本系统的用户界面需面向企业、市级管理部门和省级管理部门提供统一、简洁、易用的 Web 端操作环境。界面设计应遵循人性化和规范化原则，整体风格需保持一致，色彩搭配应符合政府公共服务平台的严肃性与专业性。系统采用响应式布局，能够自适应不同分辨率的显示器设备，确保在常见浏览器中均能获得良好的交互体验。针对不同角色，系统需提供差异化的工作台界面。企业端界面重点突出备案信息录入、数据填报表单及进度查询功能，表单设计需具备清晰的必填项标识与输入提示，并在操作失误时提供友好的弹出框或内嵌式错误指引。市级端与省级端界面需侧重于数据审核、多维度图表展示与系统后台管理，统计看板应通过柱状图、饼图、折线图等可视化组件直观呈现辖区企业的填报进度、审核通过率以及全省就业失业动态，并支持图表的动态联动与数据下钻。此外，所有界面需提供统一的全局导航栏和面包屑导航，确保用户在进行跨模块的复杂业务流转时能够清晰识别当前所处位置并快速跳转。

4.1.1 企业端界面

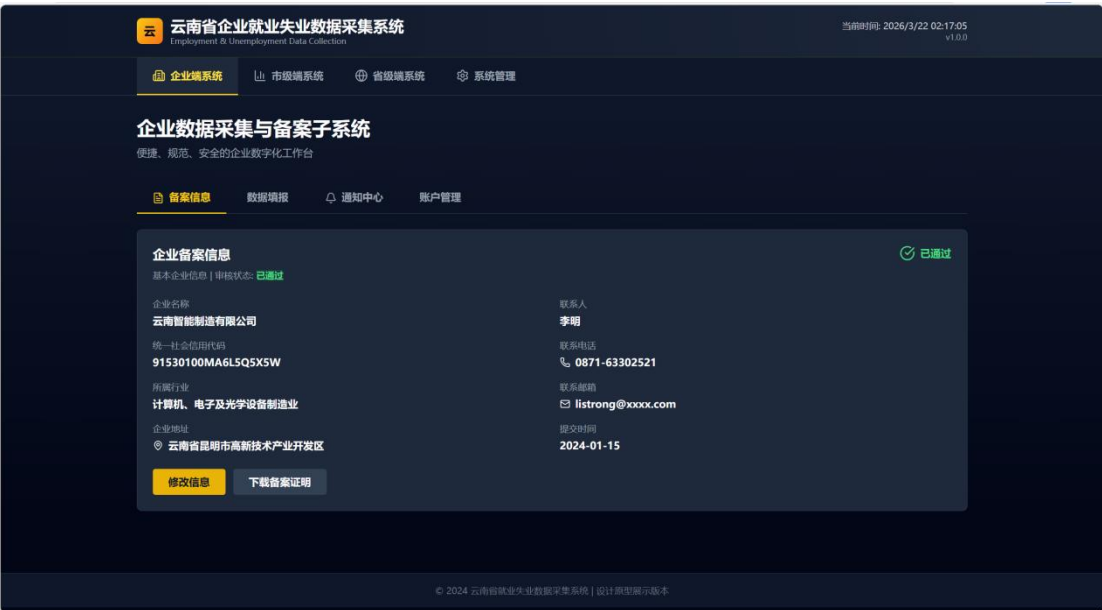


图 4.1.1-1 企业端界面-备案信息页

企业在首次使用系统时需完成企业备案信息的录入。备案信息页聚焦于企业的基本信息展示与管理，包括企业名称、统一社会信用代码、所属行业、企业地址等核心要素。页面清晰标识当前备案状态（“已通过”、“审核中”等），并通过绿色勾选标识表示更新状态。企业用户可在此页面查阅已提交的备案信息，并通过“修改信息”按钮进行信息更新，或通过“下载备案证明”按钮获取证明文件。



图 4.1.1-2 企业端界面-数据填报页

企业在各个调查期需定期提交就业失业数据。数据填报与进度查询页展示企业在不同周期内的数据填报状态和进度情况。用户可快速了解各期数据的提交状态、审核进展，并支持对“暂存”状态的数据进行修改和提交。该页面采用卡片列表形式展示数据报告，每张卡片包含调查期信息（如“2024 年 Q1”）和当前审核状态标识（绿色表示“已通过”、黄色表示“审核中”、蓝色表示“暂存”）。卡片中部以网格形式展示本期数据概览，包括就业人数、岗位数、提交时间等关键信息，并在适当位置显示审核完成时间。卡片右侧提供“查看详情”按钮（蓝色背景）和“提交”或“修改”按钮（绿色背景，仅在可编辑状态显示），支持用户快速进行相关操作。



图 4.1.1-3 企业端界面-通知中心

企业用户需及时获知系统消息、审核反馈等重要通知。系统通知页集中展示针对企业的所有系统通知，包括备案审核结果、数据驳回通知、系统维护公告等。页面标题为“系统通知”，配合铃铛 icon 增强视觉识别。通知列表以卡片形式逐条展示，每条通知包含标题、内容摘要、发布时间、通知类型等要素。用户可点击卡片展开/收起以查看完整通知内容，支持对重要通知的标记已读、删除等操作。



图 4.1.1-4 企业端界面-账户管理

企业用户需管理自身账户的安全和隐私相关设置。账户管理页提供密码管理

功能，企业可修改登录密码或重置忘记的密码。页面分为两个主要区域：左侧为“修改密码”模块，企业用户需输入当前密码、新密码及确认新密码，点击“更新密码”按钮完成密码更新。右侧为“忘记密码”模块，用户可通过输入账号、手机号或邮箱获取验证码，输入验证码后设置新密码，点击“重置密码”按钮完成密码重置。两个模块均提供清晰的输入提示和错误反馈，确保用户能够安全便捷地管理账户。

4.1.2 市级管理部门端界面



图 4.1.2-1 市级端界面-统计看板

市级管理部门需掌握辖区内企业的数据填报进度和质量情况。数据看板与统计概览页为市级端的主工作台，通过多维度的统计卡片和进度条，直观呈现辖区数据采集的整体状态。页面上方依次展示四个统计指标卡片，分别统计企业总数、已提交、待处理、通过率等关键数据，各卡片采用不同的渐变色背景（青、绿、黄、橙）以区分不同的数据维度，每张卡片明确标注指标名称、数值和说明文字。随后展示当前调查期卡片，左侧显示“当前调查期”标题与副文本，右侧以大字字体展示当前活跃的调查周期及数据截至日期。下方为填报进度统计卡片，通过三条进度条分别展示“已提交与审核通过”“待审核”“未提交”的数据量、百分比和进度条，进度条采用渐变色设计（青、黄、红）增强视觉效果。



图 4.1.2-2 市级端界面-审核队列

市级审核员需逐一审核企业提交的数据。待审核数据列表页面列出所有待审核的企业数据记录，审核员可快速定位需处理的数据、查看详情，并进行批准或驳回操作。企业列表以卡片或表格形式展示，每条记录显示企业名称、数据周期、提交时间、数据概览（就业人数、岗位数等）等信息。右侧提供三个操作按钮，“查看详情”按钮为蓝色背景，“批准”按钮为绿色背景，“驳回”按钮为红色背景。列表支持按企业名称、时期、状态等条件筛选，帮助审核员提高工作效率。



图 4.1.2-3 市级端界面-退回历史

市级已驳回的数据需后续跟踪。已驳回数据页展示市级已驳回的企业数据记录，企业可查看驳回原因并重新修改提交，市级审核员可追踪驳回数据的后续修改情况。驳回数据列表展示企业名称、数据周期、驳回时间、驳回原因摘要等信息。用户可展开查看完整驳回意见，查看企业的修改状态（未修改、修改中、已修改），并支持重新审核、导出等功能操作。



图 4.1.2-4 市级端界面-通知管理

市级管理部门需向辖区企业和市级用户发布工作通知和任务指示。通知管理页提供发布通知的功能，市级管理员可创建和管理在线通知。页面包含“发布通知”模块，用户需输入通知标题、详细内容和选择接收对象（本市企业、本市市级用户、全部）。页面下方提供两个操作按钮，“发布通知”按钮为青蓝色渐变背景，“保存草稿”按钮为深灰色，支持用户对通知内容进行编辑和预发布保存。已发布的通知自动推送至企业端用户的通知中心，确保重要信息的及时传达。

4.1.3 省级管理部门端界面



图 4.1.3-1 省级端界面-数据分析

省级管理部门需掌握全省范围的就业失业数据。省级数据分析看板页为省级端主工作台，通过关键指标、行业分布、各市对标等多个维度的可视化展示，全面呈现全省数据采集和企业就业动态。页面上方依次展示五个关键指标卡片，分别统计全省企业总数、已提交、待处理、城市数量、通过率等核心指标，各卡片采用不同的渐变色背景（绿、蓝、橙、红、翠绿）区分，每张卡片清晰标注指标名称和数值。页面中部左侧为行业分布图表，以进度条列表形式展示不同行业的企业分布情况，每行显示行业名称、企业数量和占比百分比，进度条采用绿色渐变设计。右侧为各市填报进度对标卡片，以列表形式对标各市的填报进度，每市显示总体进度百分比和已提交/待处理的分项进度条，支持快速识别进度滞后的市级单位，便于有针对性的工作指导。



图 4.1.3-2 省级端界面-质量监控

省级管理部门需及时发现和处理数据质量问题。异常数据监测与预警页集中展示全省范围内的数据异常情况，包括数据缺失、信息不匹配、超期未提交等异常类型。异常数据以卡片或列表形式展示，每条异常记录包含异常企业名称、异常类型、发现时间、异常详情等内容。用户可按异常类型、市级单位、时间等多维度筛选，右侧提供查看详情、驳回修改、标记处理等操作按钮。异常优先级通过颜色编码区分（高优先级用红色、中等用黄色、低级用灰色），便于管理员快速判断处理顺序。



图 4.1.3-3 省级端界面-备案审核

省级管理员需掌握全省企业的备案情况。全省企业备案管理页展示全省所有

企业的备案信息汇总，省级管理员可查看各企业的备案审核进度、管理异常备案情况。备案企业列表展示企业名称、所属市、行业、备案状态、审核时间等信息，支持多维度筛选和搜索，操作按钮支持查看详情、审核、导出等功能，帮助管理员高效管理全省备案工作。



图 4.1.3-4 省级端界面-异常处理



图 4.1.3-5 省级端界面-通知管理

省级管理部门需向市级用户发布工作通知和任务指示。通知管理页提供发布通知的功能，省级管理员可创建和管理在线通知。页面包含“发布通知”模块，用户需输入通知标题、详细内容和选择接收对象（全部市级用户和企业、仅市级用户、仅企业用户、特定城市等）。页面下方提供两个操作按钮，“发布通知”按钮为青蓝色渐变背景，“保存草稿”按钮为深灰色，支持用户对通知内容进行编辑和预发布保存。已发布的通知自动推送至企业端用户的通知中心，确保重要信息的

及时传达。

4.1.4 系统管理员端界面



图 4.1.4-1 系统管理员端界面-用户管理

系统管理员需对所有系统用户进行管理和权限分配。用户管理页展示系统内的所有用户账户，支持新增、编辑、删除、禁用等用户生命周期管理操作。页面右上角提供“新增用户”按钮，背景色为橙色。用户列表以卡片形式展示每个用户，左侧圆形头像显示用户姓名首字并采用渐变色背景，中部按网格布局展示用户姓名、所属部门、用户角色、账户状态（活跃/禁用）、最后登录时间等信息。右侧提供三个操作按钮，“编辑”按钮为蓝色，“删除”按钮为红色，“登出”按钮为黄色（仅活跃用户显示）。



图 4.1.4-2 系统管理员界面-角色管理

管理员需定义和维护系统中的各个用户角色及其权限。角色管理页管理系统角色体系，每个角色配置相应的功能权限。页面右上角提供“新增角色”按钮。角色列表展示系统中的四个主要角色：企业端用户、市级审核员、省级管理员、系统管理员。每条角色记录显示角色名称、权限摘要（如“可查看、可编辑、可审核”）、关联用户数等信息，右侧提供编辑和删除操作按钮，支持管理员灵活配置系统权限体系。



图 4.1.4-3 系统管理员界面-上报时限

该页面用于创建和维护数据填报的调查周期。管理员可设定新的调查期时间范围、激活/关闭某个周期，确保数据填报工作按计划推进。页面右上角提供“新建周期”按钮。周期列表展示所有调查期，包括周期名称（如“2024 年 Q1”）、开始日期、截止日期、当前状态（活跃/已关闭）等信息。每条周期支持编辑和删除操作，当前活跃周期通过绿色标签特殊标识，便于管理员快速识别和管理。



图 4.1.2-4 市级端界面-通知管理

该页面展示系统运行状态，包括在线用户统计、近期操作日志、系统资源使用情况等，供管理员进行系统监控和运维。页面展示关键监控指标，包括系统运行时长、在线用户总数、今日操作次数等统计数据。用户分布统计部分按企业、市级、省级分别统计在线用户数。操作日志表展示最近 24 小时的系统操作日志，包含操作用户、操作类型、操作时间、IP 地址等信息，支持管理员快速定位问题和审计系统操作历史。

4.2 硬件接口

本系统为基于浏览器与服务器架构的 Web 应用软件，主要运行于标准化的服务器与通用计算机设备之上，无特定的专用外部物理硬件设备接入需求。在客户端层面，系统仅需依赖用户终端计算机的标准输入输出设备即可完成日常操作，包括通过标准通用串行总线或蓝牙接口连接的键盘和鼠标进行企业数据录入与操作指令下达，以及通过标准视频输出接口连接的显示器进行界面信息的浏览与可视化数据查看。在服务端层面，系统部署于省级政务云平台或独立数据中心的服务器集群中，需与服务器底层的标准物理存储接口进行交互，以实现大规模备案数据、调查期业务报表、审计日志的高效读写与持久化存储。同时，系统依赖服务器的标准网络接口卡进行数据的接收与发送，确保全省企业集中填报期大并发情况下的网络通信稳定性。

4.3 软件接口

本系统需与多个外部软件系统和底层基础支撑软件进行严格的数据交互与集成。在业务协同方面，系统必须提供与国家部级就业失业监测系统的对接能力，通过标准化的应用程序编程接口实现全省汇总数据的定期上报与状态同步，确保部省两级数据的连贯与统一。在消息服务方面，针对系统内置的找回密码与账户安全验证功能，系统需调用第三方短信网关或政务邮件系统的发送接口，实现验证码的实时下发与状态回调处理。在底层支撑平台方面，系统需与主流关系型数据库管理系统进行深度对接，通过标准数据库连接池技术执行结构化业务数据及日志数据的存取与事务控制。同时，系统需依托服务器操作系统提供底层资源调度服务，省级端的系统监控模块必须能够通过操作系统的标准性能读取接口，实

时获取中央处理器占用率、内存消耗及硬盘存储空间等核心监控指标以完成状态可视化展示。

4.4 通信接口

本系统的各层级节点之间以及系统与外部接口之间均需依赖标准化的网络通信协议进行信息传输。在客户端与服务器的通信中，系统必须全面采用超文本传输安全协议以保障数据在公共网络环境中的传输安全，所有企业备案表单提交、账号密码验证及统计数据查询均需在加密通道内完成，严防敏感业务数据被窃听或篡改。在系统内部服务间的通信及与部级系统的接口交互中，主要基于传输控制协议和网际协议构建底层网络连接，并使用具备良好扩展性与轻量化特征的表述性状态转移架构及轻量级数据交换格式进行报文的封装与解析。此外，针对市级端与省级端的数据导出、多维度统计报表生成以及大批量退回历史记录下载等涉及较大体积文件传输的业务场景，系统需支持标准的协议分块传输机制，以提升文件下载的成功率并优化网络带宽的利用效率。

5.其他非功能需求

5.1 性能需求

本系统需具备处理全省大规模企业用户集中访问与数据交互的性能能力，特别是在规定的调查期内，系统必须能够承受高并发的登录、备案提交与业务数据填报操作。系统对常规操作（如企业页面加载、表单保存、历史报表流转状态查询等）的响应时间应控制在合理范围内，确保企业与市级用户操作的流畅性。针对省级端的复杂多维度统计分析、图表生成以及海量数据的条件过滤查询，系统需在底层进行查询优化与缓存处理，保障在合理时间内返回准确的分析结果。同时，针对市级与省级用户大批量审核数据导出为 Excel 文件的业务场景，系统应具备高效的数据序列化与文件生成能力，避免因处理耗时过长导致用户连接超时或服务器资源枯竭。

5.2 可靠性需求

系统必须保证在全天候运行环境下的高可用性与持续稳定性，以支撑全省就业失业监测业务的不间断开展。在面对网络波动、短时大流量冲击或部分服务器硬件故障时，系统应具备容错处理与自动恢复能力，确保企业填报的暂存数据及市级审核进度不丢失。核心业务流程（如数据提交省级审核、退回重报流程及省级数据汇总入库）必须具备完整的事务管理机制，在发生异常中断时能够自动回滚至一致性状态，防止出现脏数据或状态不同步现象。此外，系统后台需持续提供对中央处理器、内存、硬盘等关键资源的实时运行状态监控，自动检测缺报、数据波动等异常情况并发出预警，以便管理员在系统达到性能瓶颈或发生潜在故障前及时介入，从根本上保障系统的可靠运行。

5.3 安全性需求

系统需建立严密的安全防护体系，以确保全省企业基础信息及就业失业核心监测数据的机密性与完整性。在身份认证与访问控制方面，系统必须对企业、市级、省级用户及系统管理员实施严格的角色权限隔离，确保各类用户仅能访问和操作其权限范围内的功能与数据。密码安全管理方面，系统须强制校验密码有效性，并在找回密码流程中引入严格的账号存在性验证与验证码时效校验机制，针对连续多次输入错误验证码的行为，系统必须执行临时锁定操作以防范暴力破解。

在数据传输与存储层面，敏感数据与关键业务报文需进行加密处理，严禁原始信息被非法截获与篡改，全面保障系统免受恶意攻击与未授权访问。

5.4 易用性需求

系统设计需充分考虑全省各级企业与政府管理部门用户在计算机操作水平上的差异，提供直观、清晰、引导性强的交互体验。针对企业端的基础信息首次备案与调查期数据填报操作，系统需提供详尽的填写规范提示与关键字段格式校验，当调查期就业人数出现异常（如小于建档期）时，系统需自动弹出明确的强制填写原因及说明的要求，并在操作失误或审核被退回时，精准展示退回原因与修改指引。针对市级与省级用户，系统应通过可视化的图表及统计看板直观呈现辖区企业总数、已报数、审核通过率等关键指标及全省动态，有效降低数据解读门槛。整体操作流程需遵循用户常规业务习惯，减少冗余点击步骤，确保各类用户均能以最低的学习成本熟练掌握并使用本系统。

5.5 可维护性需求

为保障系统在长期运营过程中的高效运维与问题排查，系统架构必须具备良好的模块化设计与清晰的代码组织结构。系统需提供完善的后台管理能力，允许省级系统管理员通过图形化界面独立完成用户账号分配、角色权限配置以及调查期时间范围的动态调整，降低对底层开发人员的日常维护依赖。在故障诊断与追踪方面，系统必须完整记录并统一管理所有级别的运行日志与异常报错，结合系统监控模块提供的实时资源使用情况，协助运维团队快速定位性能瓶颈与软件缺陷。系统在执行删除角色等操作时，应能够自动校验关联状态并提示解除关联后方可操作，从而保证系统配置维护的安全与平滑。

5.6 可扩展性需求

系统设计需具备充分的灵活性与前瞻性，以从容应对未来业务规模增长及管理政策调整带来的变更需求。随着全省接入企业数量的持续增加与历史报表数据的不断累积，系统底层数据库架构及应用服务器集群必须支持平滑的横向扩容，确保性能瓶颈可通过增加硬件资源予以消除。在业务逻辑层面，系统的组织架构层级、角色权限模型及数据填报指标均应支持动态扩展，以便在国家部委或省级管理部门下发新增监测指标、变更数据上报维度或调整调查期规则时，系统能够通过后台配置或极少量的代码修改快速适配。同时，系统需预留标准化的对接通道，为未来可能扩充上报至国家部级系统的新接口提供便捷的集成能力。

5.7 兼容性需求

系统需确保在多样化的软硬件环境中均能稳定运行与正常展示，消除各级用户端设备的平台差异障碍。在 Web 前端层面，企业用户界面及省市级管理控制台必须全面兼容当前主流的操作系统平台与浏览器产品，确保通知列表、数据详情、各级图表组件正常渲染及表单交互逻辑一致。在服务端后台层面，系统应用需能够在不同厂商的标准服务器操作系统上无缝部署，并兼容多种主流关系型数据库产品，保证底层数据汇总与分析语句的跨平台执行效率。此外，针对找回密码流程中的验证码下发环节，系统亦需具备对接不同电信运营商短信网关及政务邮件系统的广泛兼容能力。

5.8 可审计性需求

系统必须构建贯穿全业务生命周期的闭环审计追踪机制，确保所有关键数据流转与配置变更行为的绝对可追溯。针对省级用户执行的数据修正操作，系统必须实行严格的修改留痕，强制要求原始上报数据不可被覆盖，修正后生成的新数据需单独存储，并自动生成专门的修改日志以保证数据不可抵赖。在系统后台管

理层面，管理员执行的用户登录、增删查改、权限变更及调查期配置修改等系统级关键操作，均须全量记入底层操作日志管理模块。同时，系统需为具有相关权限的审计人员提供按操作类型、时间、操作人等多维度条件组合的系统级审计日志与关键操作记录查询功能，全方位满足政务信息系统对数据真实性与合规监管的严苛要求。

附录 A:术语表

术语名	术语解释
政务云	本系统依托的基础设施环境，提供计算、存储与网络资源，满足电子政务信息系统的物理隔离与数据不出省等合规要求。
信创适配	即信息技术应用创新，指本系统的应用软件能够全面兼容且稳定运行在国产化操作系统（如银河麒麟、统信）、国产数据库（如达梦）及中间件之上。
建档期	企业首次在系统内完成备案，并录入初始就业规模数据的时期，该期就业人数作为后续核算企业人员增减的基准。
调查期	省级人社/统计部门根据业务需要设定的特定时间段（如某年某季度），在该时间窗口内，企业必须完成当期就业失业数据的填报。
等保三级	即国家信息安全等级保护三级认证标准。要求系统在身份鉴别、访问控制、数据加密及审计追溯等方面具备抵御较大规模恶意攻击的能力。
国家失业监测系统	人力资源和社会保障部（或国家级层级）接收各省份企业就业失业汇总上报数据的顶层业务系统。

附录 B:分析模型

B-1 E-R 图

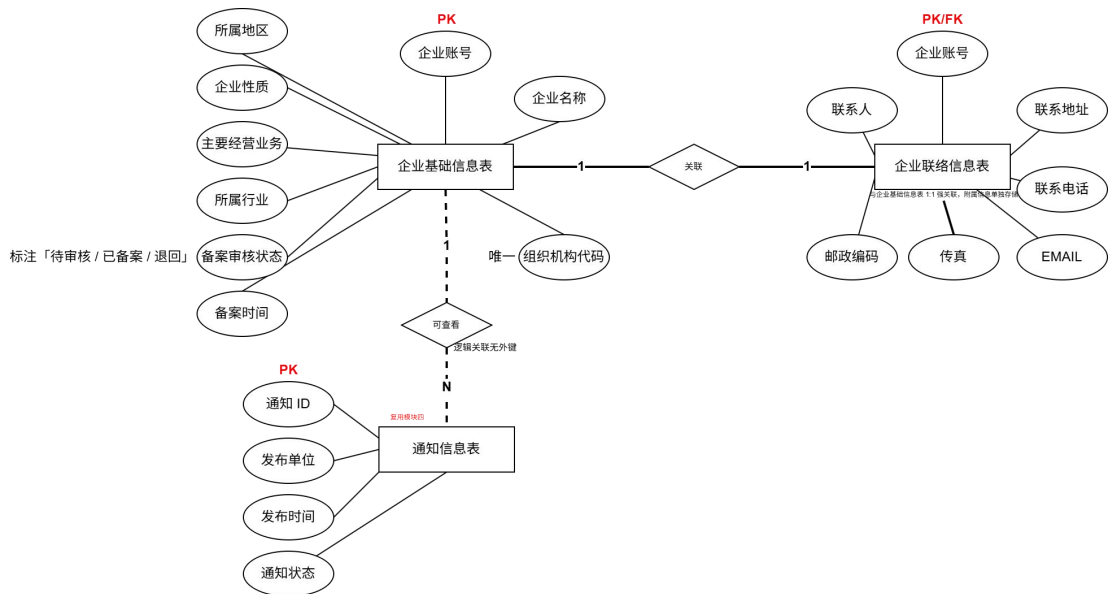


图 B-1-1 企业端：数据采集与备案子系统的 E-R 图

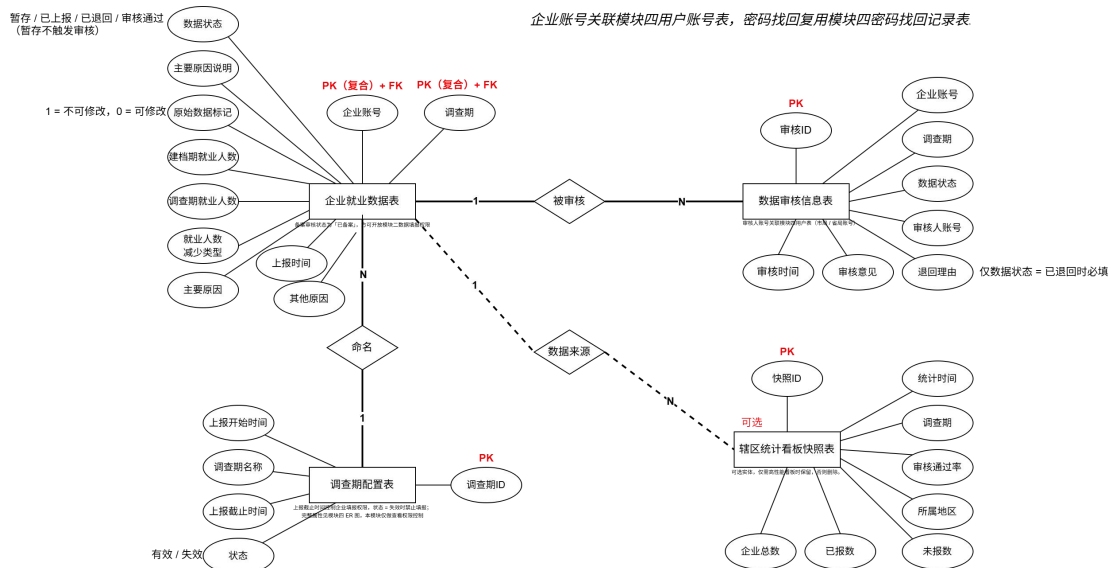


图 B-1-2 市级端：数据审核与辖区调度子系统的 E-R 图

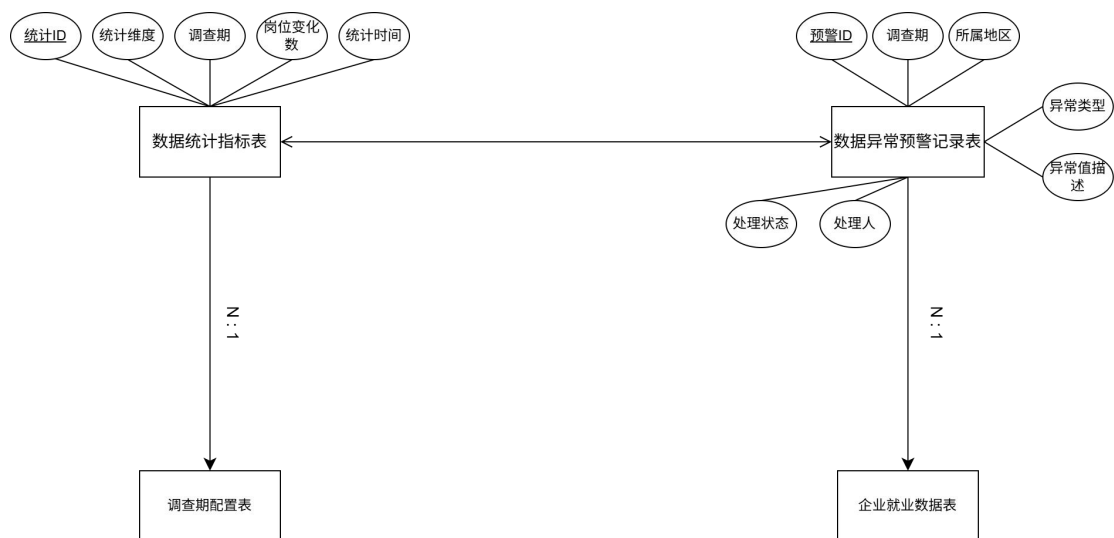


图 B-1-3 省级端：数据管理与分析子系统的 E-R 图

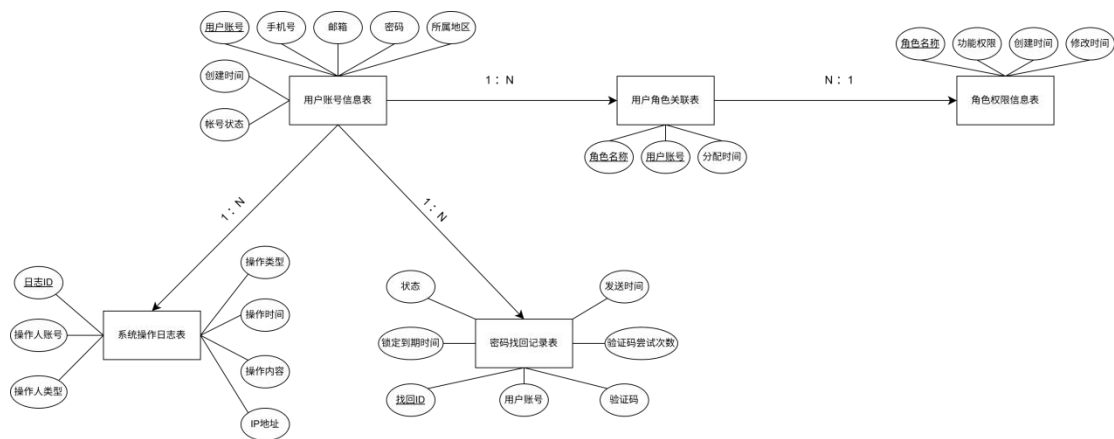


图 B-1-4 省级端：系统管理与后台维护子系统的 E-R 图

B-2 活动图

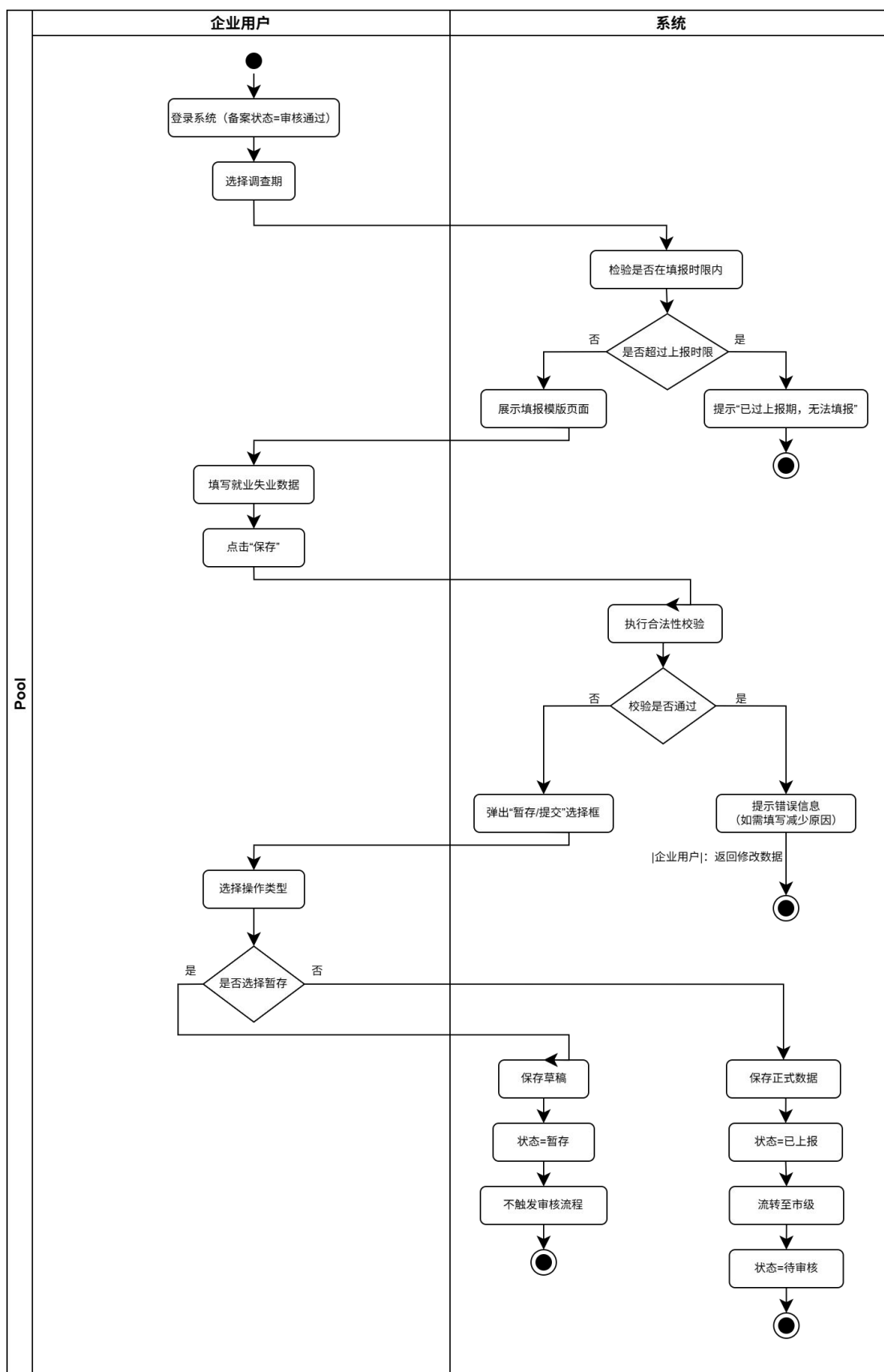


图 B-2-1 企业月度数据填报活动图

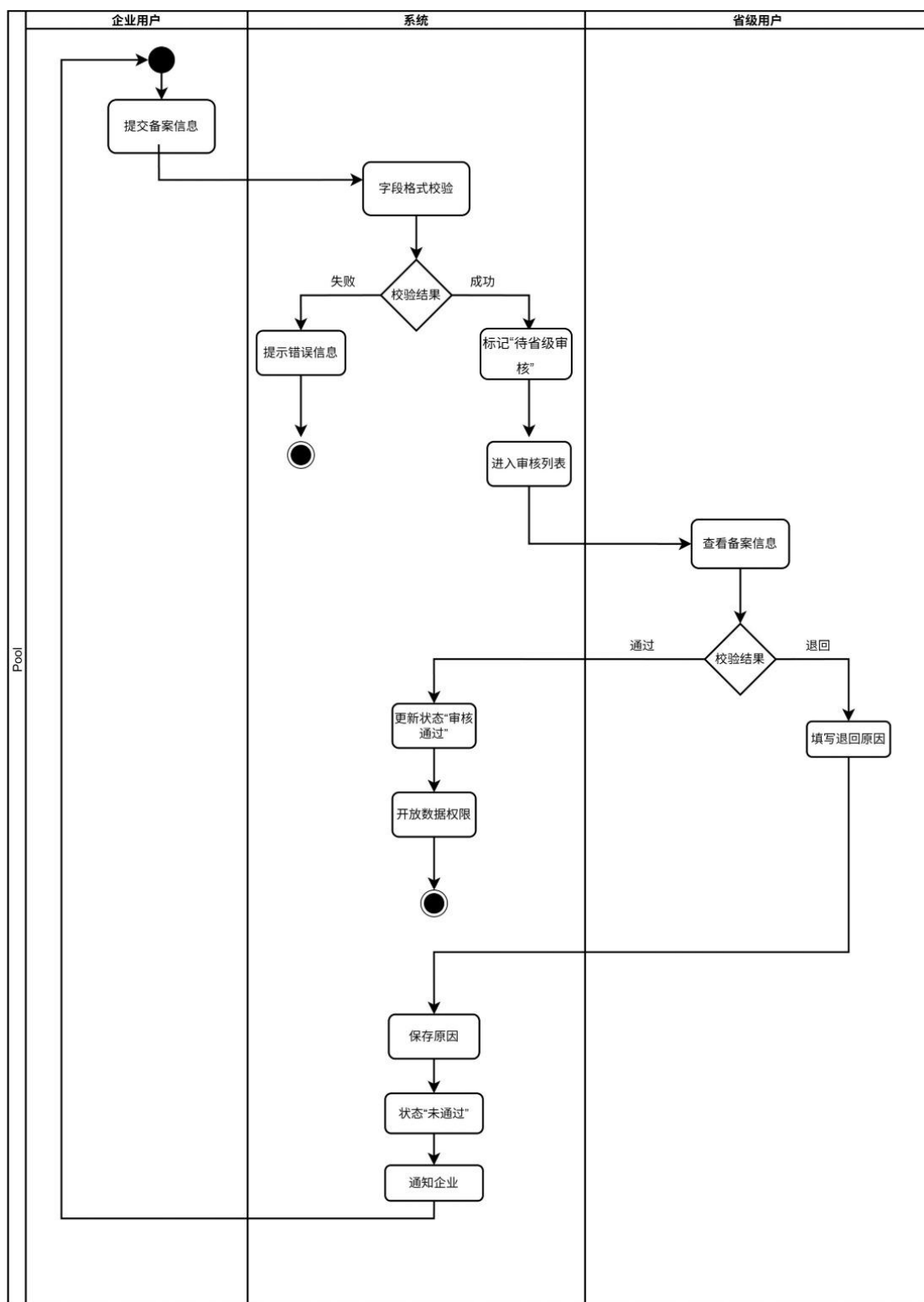


图 B-2-2 企业信息备案与省级审核活动图

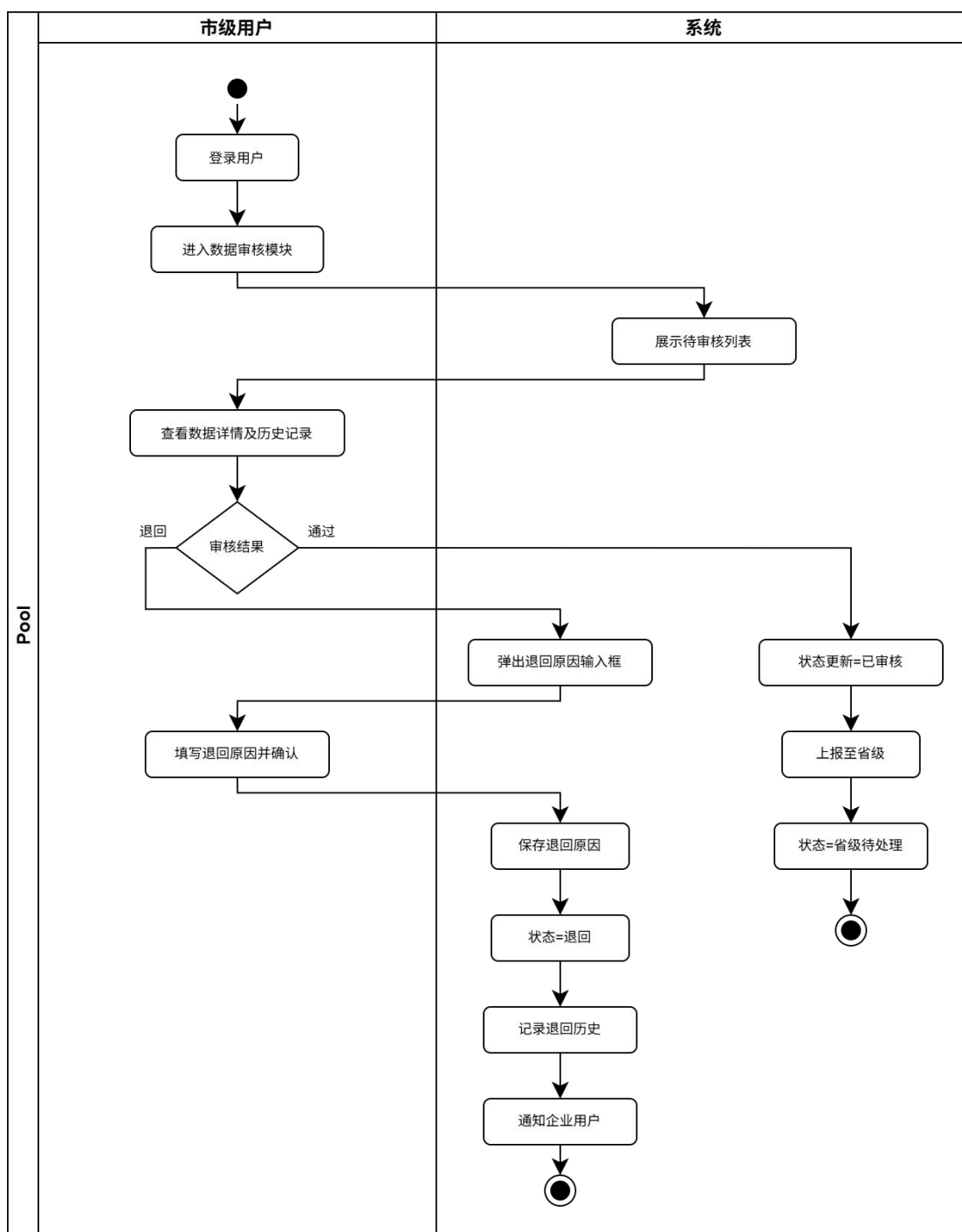


图 B-2-3 市级端数据审核与处理活动图

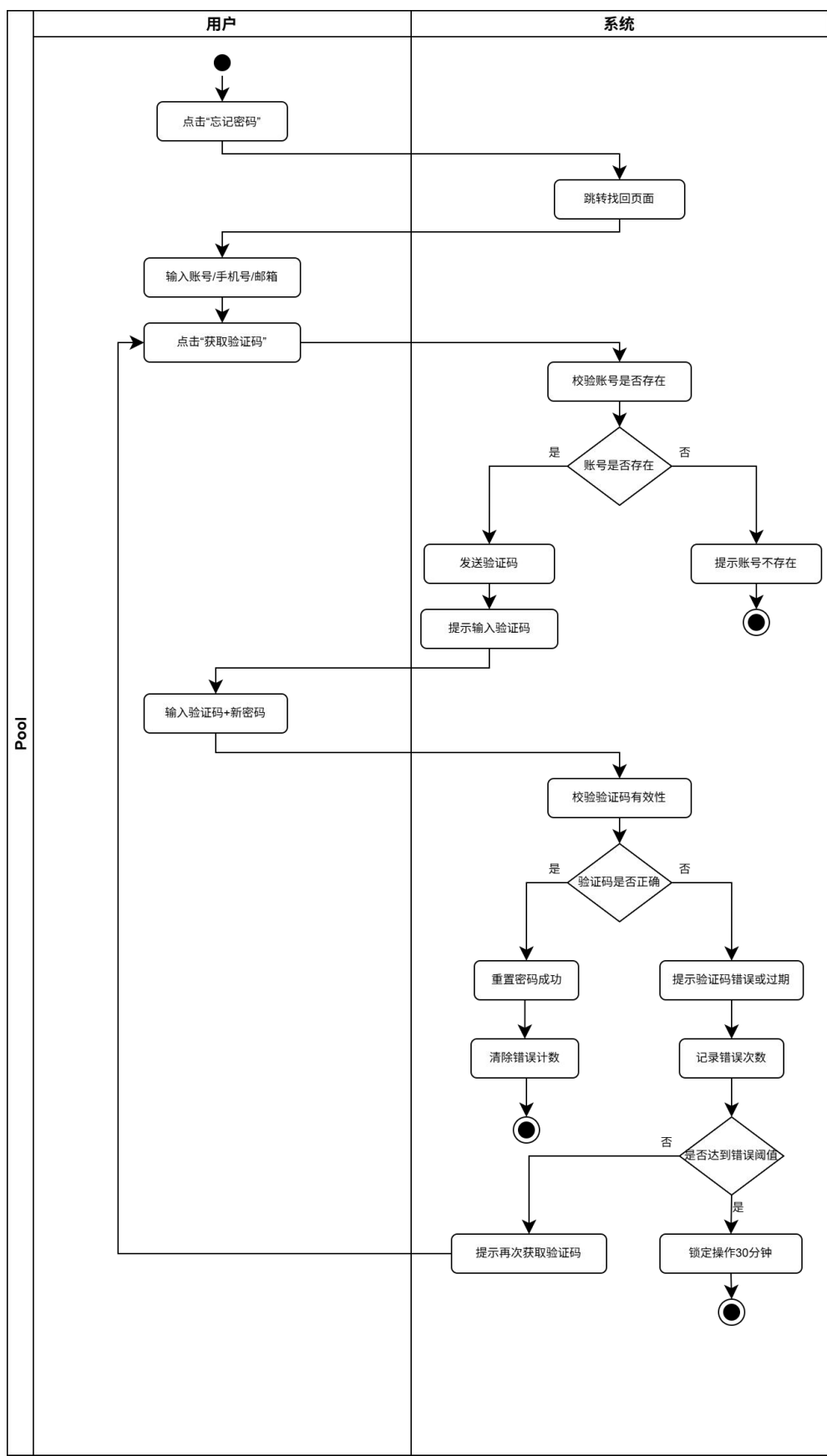


图 B-2-4 账户密码找回与重置活动图

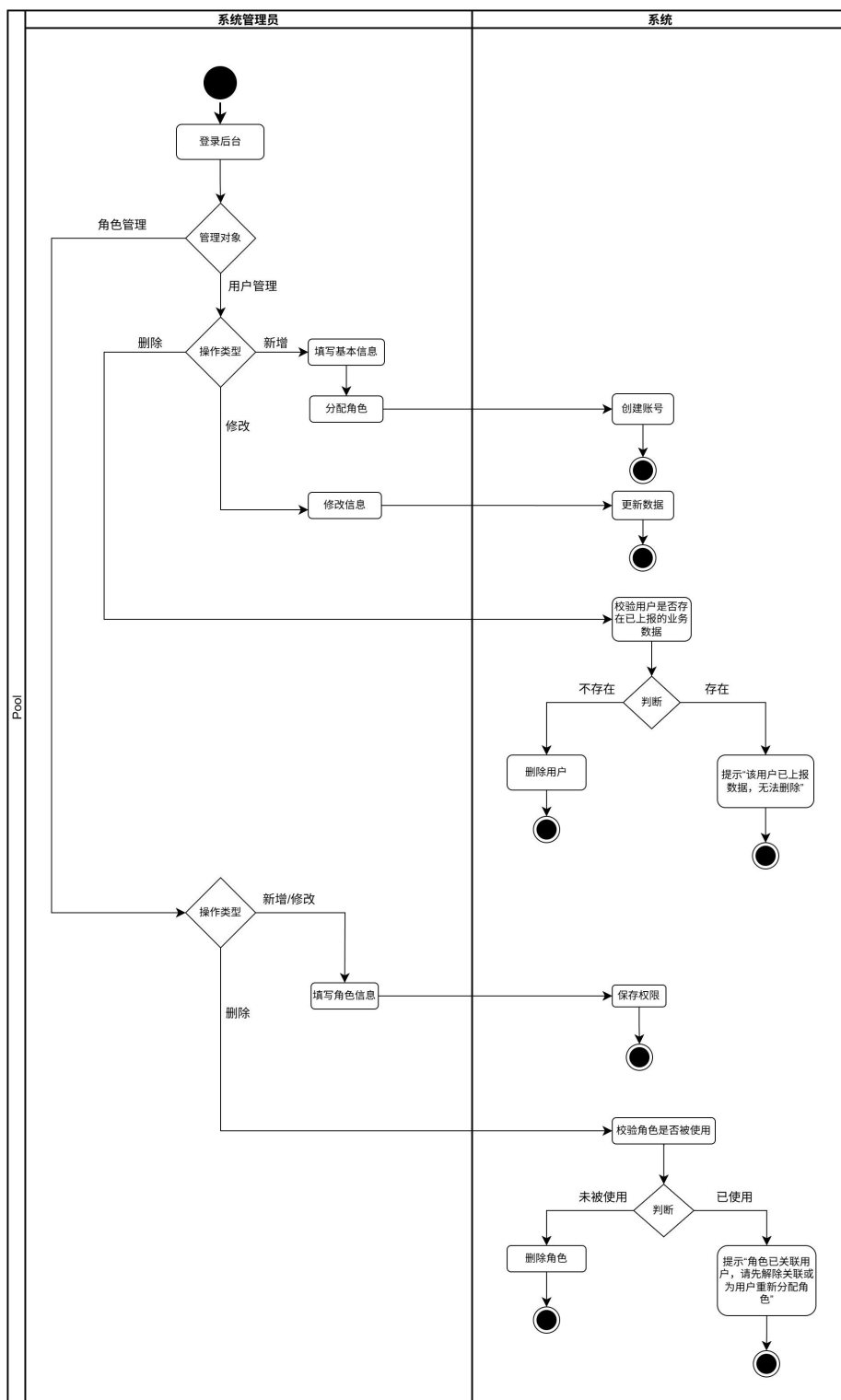


图 B-2-5 系统管理员用户与角色管理活动图

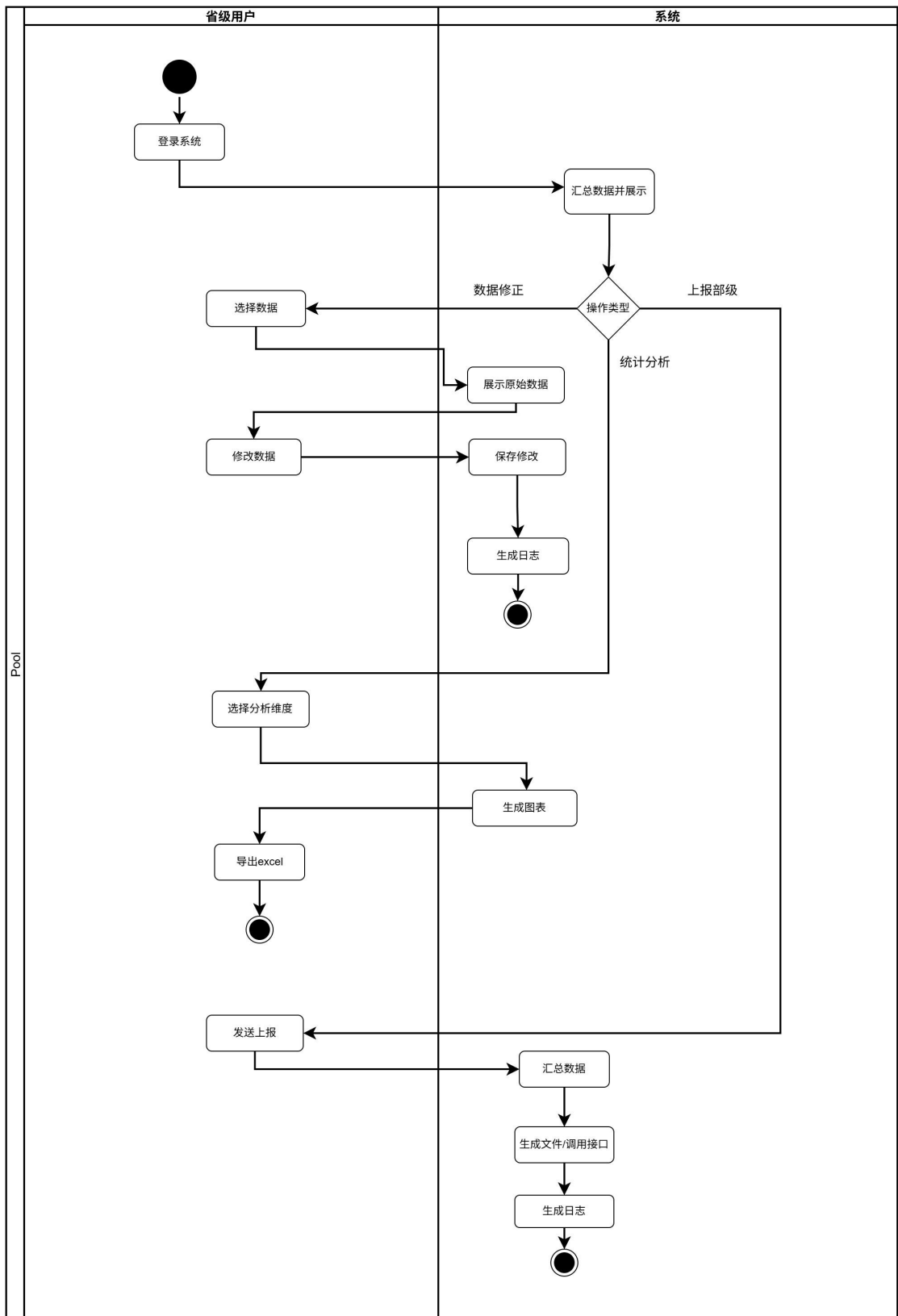


图 B-2-6 省级数据管理、分析与部级上报活动图

B-3 用例图

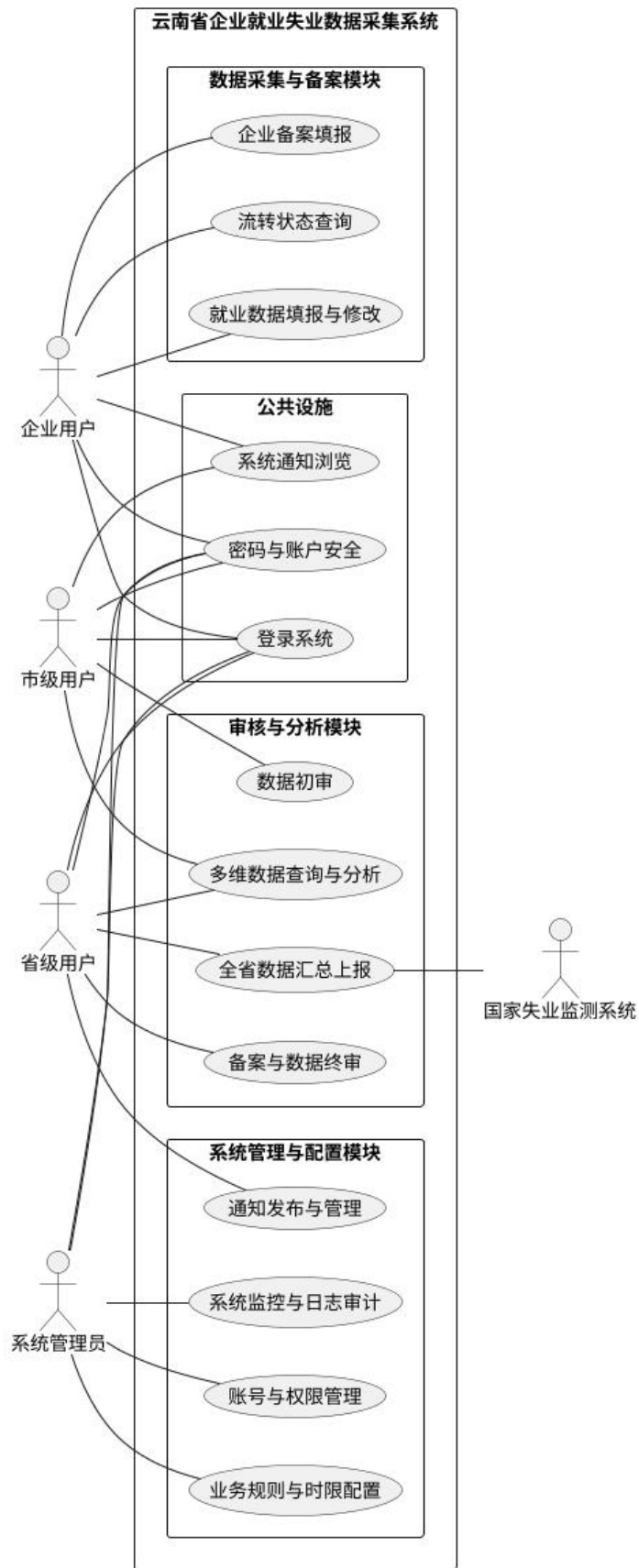


图 B-3-1 系统总体（全局）业务用例图

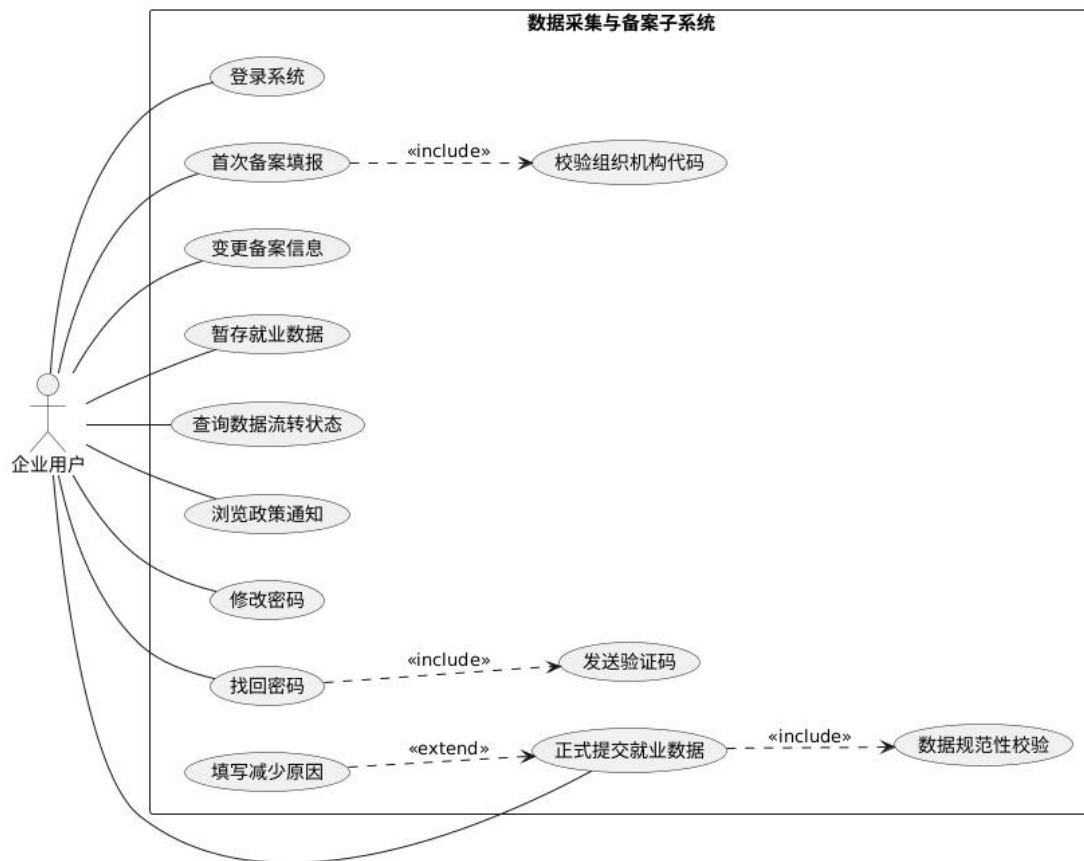


图 B-3-2 企业端：数据采集与备案子系统用例图

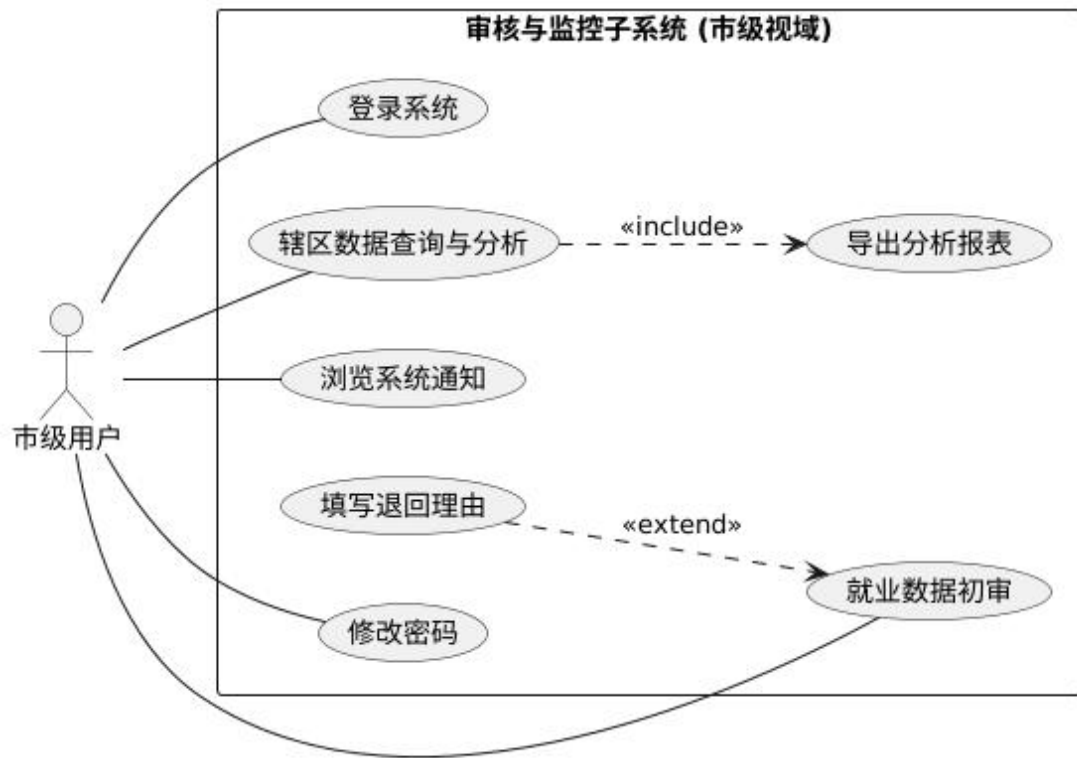


图 B-3-3 市级端：数据审核与辖区调度子系统用例图

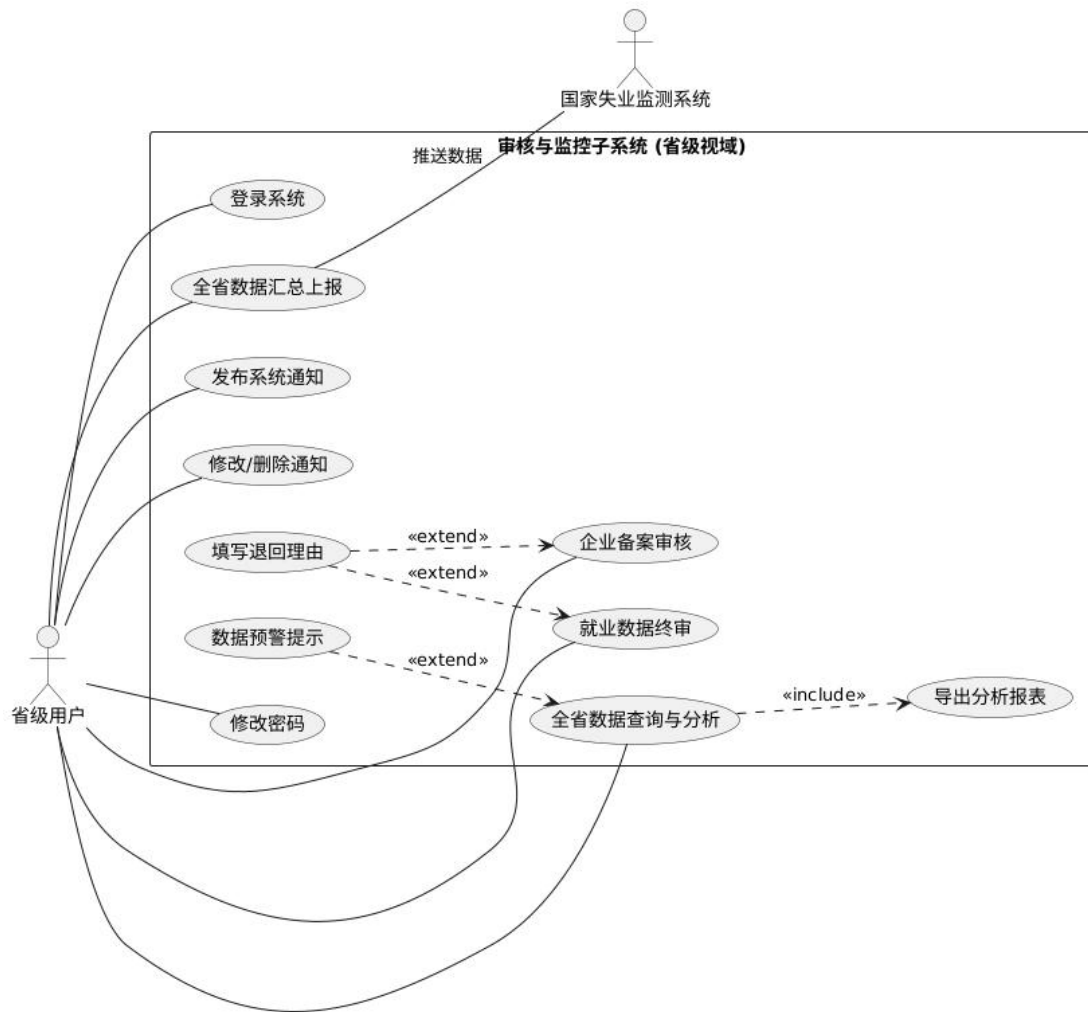


图 B-3-4 省级端：数据管理与分析子系统用例图

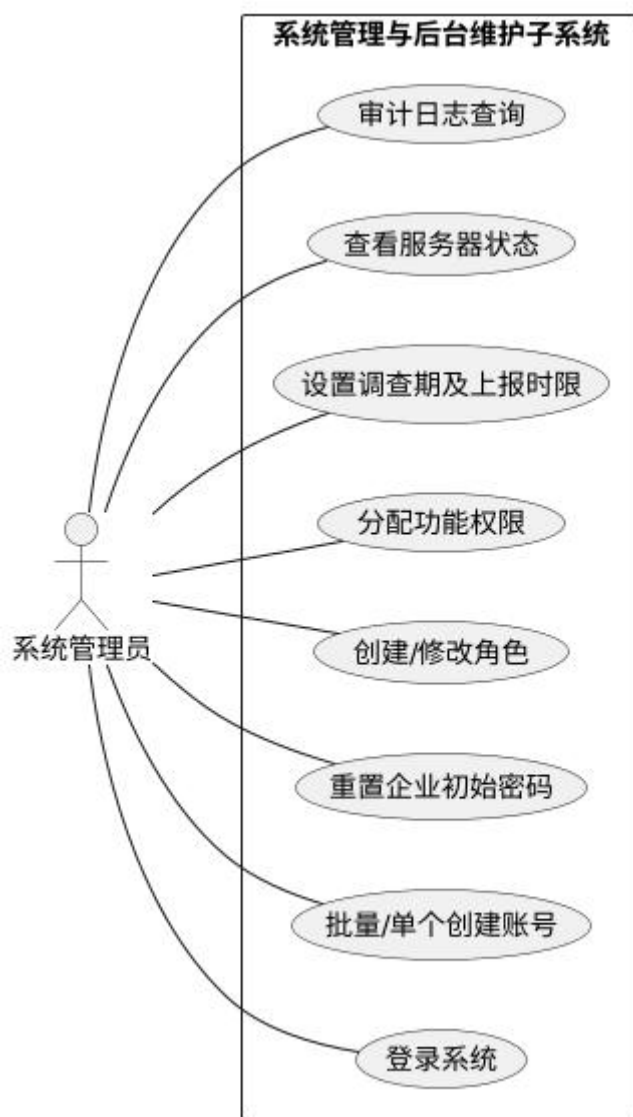


图 B-3-5 省级端：系统管理与后台维护子系统用例图

B-4 数据字典

表 B-4-1 数据项

序号	数据项名称	数据项含义说明	数据类型	取值范围	取值含义
1	企业账号	企业登录系统的唯一标识	String	系统分配	省管理部门创建, 企业用于身份认证
2	密码	企业 / 省 / 市用户登录系统密码	String	符合系统密码规范	用户登录验证, 支持密码修改

3	所属地区	企业所属行政区域	String	云南省各地市、市 县、区域	系统默认赋值, 不可修 改
4	组织机构代 码	企业唯一编码标识	String	字母、数字组合	≤9 位, 符合统一编码 规范
5	企业名称	企业官方全称	String	中文、英文	企业身份核心标识
6	企业性质	企业的类型划分	String	两级下拉选项集合	通过两级下拉选择, 如 国企 / 民企等分类
7	所属行业	企业经营所属行业	String	两级下拉选项集合	通过两级下拉选择, 如 制造业 / 服务业等
8	主要经营业 务	企业核心经营内容	String	自由文本	按企业实际经营情况 填写
9	联系人	企业对接系统的负 责人姓名	String	中文、英文	企业业务联络人
10	联系地址	企业实际联络地址	String	两级下拉选项集合	通过两级下拉选择行 政区域 + 详细地址
11	邮政编码	企业联系地址的邮 政编码	String	纯数字	6 位, 符合国家邮政编 码规范
12	联系电话	企业联络电话	String	符合固定 / 移动 电话格式	(区号) + 固定电话 号码 或 11 位手机 号码
13	传真	企业传真号码	String	符合传真号码格式	(区号) + 传真电话 号码

14	EMAIL	企业联络邮箱	String	标准邮箱格式	xxx@xxx.xxx, 非必填
15	建档期就业 人数	企业初次建档时的 就业人数	int	≥0	企业初始就业规模统 计值
16	调查期就业 人数	当期调查的企业就 业人数	int	≥0	企业当期就业规模统 计值
17	就业人数减 少类型	企业就业人数减少 的类别	String	关闭破产、停业整 顿、经济性裁员、 业务转移、自然减 员、正常解除或终 止劳动合同、国际 因素变化影响、自 然灾害、重大事件 影响、其他	调查期人数 < 建档期 时必填
18	主要原因	就业人数减少的核 心原因	String	产业结构调整、重 大技术改革、节能 减排 / 淘汰落后 产能、订单不足、 原材料涨价、工资 / 社保等用工成本 上升、自然减员、 经营资金困难、税 收政策变化、季节	调查期人数 < 建档期 时必填

				性用工、其他等	
19	主要原因说明	对主要原因的详细描述	String	自由文本	调查期人数 < 建档期时必填
20	次要原因	就业人数减少的次要原因	String	同主要原因取值范围	非必填
21	次要原因说明	对次要原因的详细描述	String	自由文本	非必填
22	第三原因	就业人数减少的第三原因	String	同主要原因取值范围	非必填
23	第三原因说明	对第三原因的详细描述	String	自由文本	非必填
24	其他原因	就业人数变动的其他说明	String	自由文本	必填项
25	数据状态	企业上报数据的审核状态	String	未上报、已上报、市局审核中、省局审核中、审核通过、审核退回	标识数据流转阶段
26	调查期	数据采集的时间周期	String	系统设定格式（如年月 / 季度）	省用户新增 / 修改，作为数据统计维度
27	通知标题	系统发布通知的标题	String	自由文本	≤50 字，必填

28	通知内容	系统通知的具体信息	String	自由文本	≤2000 字，必填
29	发布时间	通知的发布时间	datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	系统自动生成, 非必填
30	发布单位	发布通知的主体	String	省 / 市管理部门 名称	系统自动生成, 非必填
31	用户类型	系统用户的类别	String	企业用户、省用户、 市用户	标识用户权限等级
32	角色名称	系统自定义的用户 角色	String	系统预定义 + 自 定义	如备案审核员、数据汇 总员等
33	功能权限	角色对应的系统操 作权限	String	系统功能模块集合	如企业备案、报表管 理、数据导出等
34	CPU 使用率	系统服务器 CPU 使用占比	float	0-100	单位 %，系统监控指 标
35	内存使用率	系统服务器内存使 用占比	float	0-100	单位 %，系统监控指 标
36	硬盘使用率	系统服务器硬盘使 用占比	float	0-100	单位 %，系统监控指 标
37	企业总数	指定维度下的企业 数量	int	≥0	数据统计分析指标
38	建档期总岗 位数	指定维度下建档期 就业总人数	int	≥0	数据统计分析指标

39	调查期总岗位数	指定维度下调查期就业总人数	int	≥0	数据统计分析指标
40	岗位变化总数	指定维度下岗位变动数量	int	整数（可正可负）	调查期总岗位数 - 建档期总岗位数
41	岗位减少总数	指定维度下岗位减少数量	int	≥0	数据统计分析指标
42	岗位变化数量占比	岗位变化数占建档期总岗位数比例	float	≥0	单位 %，数据统计分析指标
43	上报时限	调查期数据上报的截止时间	datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	省用户设置，超期无法上报

表 B-4-2 数据结构

序号	数据结构名称	含义说明	组成
1	企业基础信息	存储企业核心身份及备案信息	企业账号、所属地区、组织机构代码、企业名称、企业性质、所属行业、主要经营业务
2	企业联络信息	存储企业的各类联络方式	联系人、联系地址、邮政编码、联系电话、传真、EMAIL
3	企业就业数据	存储企业上报的就业失业核心数据	建档期就业人数、调查期就业人数、其他原因、就业人数减少类型、主要原因、主要原因说明、次要原因、次要原因说明、第三原因、第三原因说明

4	用户账号信息	存储系统所有用户的登录及基础信息	用户账号、密码、用户类型、所属地区 (企业 / 市用户)
5	角色权限信息	存储系统角色及对应的功能权限	角色名称、功能权限
6	通知信息	存储系统发布的各类通知内容	通知标题、通知内容、发布时间、发布单位、发布人类型
7	数据统计指标	存储全省 / 市企业就业数据的汇总分析指标	企业总数、建档期总岗位数、调查期总岗位数、岗位变化总数、岗位减少总数、岗位变化数量占比
8	系统监控信息	存储服务器及应用系统的运行状态	CPU 使用率、内存使用率、硬盘使用率、在线用户数、数据处理量
9	数据审核信息	存储企业上报数据的审核流转信息	企业账号、调查期、数据状态、审核人、审核时间、退回理由

表 B-4-3 数据流

序号	数据流名称	数据流来源	数据流去向	数据流组成	说明
1	企业账号创建数据	省用户	用户账号信息 存储、企业用户	企业账号、初始密码、所属地区、企业名称	省管理部门为企业创建登录账号
2	企业备案数据	企业用户	省用户、企业基础信息存储、企业联络信息存储	企业基础信息全量、企业联络信息全量	企业填写备案信息后上报省局备案

3	备案审核结果	省用户	企业用户、数据审核信息存储	企业账号、调查期、审核状态、审核意见	省局审核企业备案信息后反馈结果
4	企业就业数据上报	企业用户	市用户、企业就业数据存储、数据审核信息存储	企业就业数据全量、企业账号、调查期	企业在上报期内填报并上报就业失业数据
5	市局审核结果	市用户	省用户、企业用户、数据审核信息存储	企业账号、调查期、审核状态、审核意见	市局审核企业上报数据后反馈并同步省局
6	省局审核结果	省用户	市用户、企业用户、数据审核信息存储	企业账号、调查期、审核状态、审核意见	省局审核数据后反馈至市局及企业
7	全省数据汇总上报	省用户	国家失业监测系统、数据统计指标存储	数据统计指标全量、全省企业就业数据汇总	省局汇总审核通过数据上报至部委
8	密码修改请求	企业 / 省 / 市用户	用户账号信息存储	用户账号、原密码、新密码	用户发起密码修改操作，系统验证并更新
9	企业信息修改数据	企业用户	企业基础信息存储、企业联络信息存储	修改后的企业基础 / 联络信息、企业账号	企业在备案通过后修改自身基础 / 联络信

					息
10	数据查询请求	企业 / 省 / 市用户	对应数据存储模块	查询条件 (企业账号 / 调查期 / 所属地区等)	用户按条件发起数据查询, 系统返回结果
11	数据导出请求	省 / 市用户	本地终端、对应数据存储模块	导出条件 (调查期 / 所属地区等)、数据类型	用户发起数据导出, 系统生成 Excel 文件并下载
12	通知发布数据	省 / 市用户	通知信息存储、企业 / 省 / 市用户	通知标题、通知内容、发布范围	省 / 市用户发布通知, 系统同步至对应用户
13	调查期设置数据	省用户	上报时限存储、企业 / 市用户	调查期、上报开始时间、上报截止时间	省用户新增 / 修改调查期及上报时限并同步
14	角色权限配置数据	省用户	角色权限信息存储、用户账号信息存储	角色名称、功能权限、关联用户账号	省用户定义角色并分配权限及关联用户
15	系统监控数据	系统服务器	省用户、系统监控信息存储	CPU 使用率、内存使用率、硬盘使用率等	服务器实时采集运行数据, 省用户查看
16	数据修改操	省用户	企业就业数据	企业账号、调查期、	省用户修改企

	作数据		存储、数据审核信息存储	修改后数据、修改理由	业错误数据，保留原始数据
17	数据退回操作数据	省 / 市用户	企业用户、数据审核信息存储	企业账号、调查期、退回理由、待修改项	审核方将不合格数据退回企业并标注问题

表 B-4-4 数据存储

序号	数据存储名	说明	流入数据流	流出数据流	组成
1	企业基础信息表	存储企业备案的核心身份与经营信息，为系统核心基础数据	企业备案数据、企业信息修改数据	企业数据查询请求、数据导出请求、全省数据汇总上报	企业账号、所属地区、组织机构代码、企业名称、企业性质、所属行业、主要经营业务、备案审核状态、备案时间
2	企业联络信息表	存储企业各类联络方式，与企业基础信息表——关联	企业备案数据、企业信息修改数据	企业数据查询请求、数据导出请求	企业账号、联系人、联系地址、邮政编码、联系电话、传真、EMAIL
3	企业就业数据表	存储企业各调查期上报的就业失业核心数据，按企业 + 调查期唯一标识	企业就业数据上报、数据修改操作数据	市局审核结果、省局审核结果、数据汇总上报、数据查询请求、图表分析数据	企业账号、调查期、建档期就业人数、调查期就业人数、其他原因、就业人数减少类型、主要原因、主要原因说明、次要原因、次要原因说明、第三

					原因、第三原因说明、上报时间、原始数据标记
4	用户账号信息表	存储系统所有用户（企业 / 省 / 市）的登录及基础身份信息	企业账号创建数据、密码修改请求、角色权限配置数据	用户登录验证、数据查询请求、系统管理操作	用户账号、密码、用户类型、所属地区、关联角色、创建时间、状态（启用 / 禁用）
5	角色权限信息表	存储系统自定义角色及对应的功能操作权限，为权限控制核心表	角色权限配置数据	用户登录验证、系统管理操作	角色名称、功能权限（模块集合）、创建时间、修改时间
6	通知信息表	存储省 / 市用户发布的所有通知内容，支持多端查看	通知发布数据	通知浏览请求、数据查询请求	通知 ID、通知标题、通知内容、发布时间、发布单位、发布人账号、发布人类型、发布范围
7	数据审核信息表	存储企业数据从上报到终审的全流程审核记录，追溯审核轨迹	企业就业数据上报、市局审核结果、省局审核结果、数据退回操作数据	数据查询请求、数据汇总上报、系统日志查询	审核 ID、企业账号、调查期、数据状态、审核人账号、审核人类型、审核时间、退回理由、审核意见
8	数据统计指标	存储全省 / 市 /	全省数据汇总	数据查询请	统计 ID、统计维度（地

	表	区域各维度的就业数据汇总分析指标，由系统自动计算生成	上报、图表分析数据	求、导出请求、多维分析请求	区 / 企业性质 / 行业)、调查期、企业总数、建档期总岗位数、调查期总岗位数、岗位变化总数、岗位减少总数、岗位变化数量占比、统计时间
9	调查期配置表	存储省用户设置的所有调查期及上报时限规则，控制企业填报周期	调查期设置数据	企业就业数据上报、数据查询请求、系统管理操作	调查期 ID、调查期名称、上报开始时间、上报截止时间、状态（有效 / 失效）、创建人、创建时间
10	系统监控信息表	存储服务器及应用系统的实时运行状态数据，按时间戳记录	系统监控数据	省用户监控查看、系统日志查询	监控 ID、采集时间、CPU 使用率、内存使用率、硬盘使用率、在线用户数、数据处理量、服务器 IP
11	系统操作日志表	存储所有用户的系统操作行为，用于审计和问题追溯	所有用户操作数据流（登录 / 上报 / 审核 / 修改等）	系统管理操作、日志查询请求	日志 ID、操作人账号、操作人类型、操作类型、操作内容、操作时间、IP 地址、操作结果（成功 / 失败）
12	原始数据备份表	存储省用户修改后的企业原始数据	数据修改操作数据	数据查询请求、审计核查	备份 ID、企业账号、调查期、原始数据内容、修

		业数据，保证数 据可追溯			改时间、修改人、修改理 由
--	--	-----------------	--	--	------------------

表 B-4-5 处理过程

序号	处理过程名	说明	输入	输出	处理步骤
1	用户登录验证	验证企业 / 省 / 市用户的账号密码合法性，分配对应操作权限	用户账号、密码、IP 地址	登录成功 / 失败状态、用户权限列表、系统操作日志记录	1. 校验账号是否存在且状态为启用；2. 验证密码与数据库存储值是否匹配；3. 为通过验证的用户加载对应角色的功能权限；4. 记录登录操作至系统操作日志表；5. 返回登录结果及权限信息。
2	企业账号创建	省用户为企业批量 / 单个创建系统登录账号，分配初始密码	企业名称、所属地区、组织机构代码、创建指令	企业账号、初始密码、用户账号信息表新增记录	1. 校验企业组织机构代码唯一性；2. 系统自动生成企业唯一登录账号；3. 分配系统默认初始密码；4. 将账号信息写入用户账号信息表，标记用户类型为“企业用户”；5. 反馈创建结果（账号 + 初始密码）。
3	企业备案信息处理	接收企业填报的备案信息，校验数据合	企业备案数据、企业账号	备案信息存储记录、数据合法性校验结果	1. 按规则校验备案数据（如组织机构代码位数、邮政编码格式等）；2. 对校验通过的数据，分别写入企业基础信息表和企

		法性并存 储，支持备 案上报			业联络信息表；3. 标记备案状态为 “待审核”；4. 对校验失败的数据，返回具体错误项提示企业修改。
4	备案审核处理	省用户对 企业上报 的备案信 息进行审 核，反馈审 核结果并 更新状态	备案审核 指令、企 业账号、 审核意见	备案审核结 果、数据审 核信息表记 录、企业基 础信息表状 态更新	1. 省用户查看企业备案详细信息；2. 审核通过则将企业基础信息表备案状态更新为 “已备案”，审核不通过则填写退回理由；3. 将审核结果及意见写入数据审核信息表；4. 向企业反馈备案审核结果（通过 / 退回 + 理由）。
5	企业就业数据填报处理	接收企业 在上报期 内填报的 就业数据， 校验必填 项及格式 合法性	企业就业 数据、企 业账号、 调查期	数据填报成 功 / 失败 状态、企业 就业数据表 临时记录	1. 校验当前时间是否在调查期上报时限内；2. 校验必填项是否完整（如建档期 / 调查期就业人数、其他原因等）；3. 若调查期人数 < 建档期人数，校验减少类型、主要原因等关联必填项；4. 校验通过则生成临时数据记录，待企业确认上报；5. 校验失败返回错误提示。

6	就业数据上报处理	企业确认上报后, 将临时填报数据正式存储, 更新数据审核状态	企业上报指令、企业账号、调查期、临时填报数据	企业就业数据表正式记录、数据审核信息表记录、数据状态更新为“已上报”	1. 将临时填报数据写入企业就业数据表, 标记为“原始数据”; 2. 在数据审核信息表中新增记录, 数据状态设为“市局审核中”; 3. 记录上报操作至系统操作日志表; 4. 反馈企业上报成功结果。
7	市局数据审核处理	市用户对辖区内企业上报的就业数据进行审核, 支持通过 / 退回操作	市局审核指令、企业账号、调查期、审核意见 / 退回理由	市局审核结果、数据审核信息表状态更新、企业通知	1. 市用户按辖区筛选待审核企业数据; 2. 审核通过则将数据状态更新为“省局审核中”, 审核不通过则填写退回理由并更新状态为“审核退回”; 3. 将审核结果写入数据审核信息表; 4. 向企业推送审核结果通知, 退回数据提示修改项。
8	省局数据审核处理	省用户对各市审核通过的就业数据进行终审, 支持通过 / 退回 / 修改	省局审核指令、企业账号、调查期、审核意见 / 退回理由 / 修改	省局审核结果、数据审核信息表状态更新、企业 / 市用户通知	1. 省用户查看全省待终审企业数据; 2. 审核通过则更新状态为“审核通过”; 审核不通过则退回市局并标注理由, 状态更新为“市局重审”; 对有明显错误的数据直接修改并备份原始数据; 3. 将审核 / 修改结

		改操作	改数据		果写入对应数据表；4. 向企业和市用户推送结果通知。
9	全省数据汇总处理	系统自动对省局审核通过的 所有企业数据按多维度汇总，生成统计指标	审核通过的企业就业数据表数据、统计维度指令	数据统计指标表新增记录、汇总数据结果	1. 按预设维度(地区 / 企业性质 / 行业 / 调查期)筛选审核通过的企业数据；2. 自动计算各维度的企业总数、总岗位数、岗位变化数、变化占比等指标；3. 将汇总结果写入数据统计指标表；4. 支持省用户查看汇总数据明细。
10	数据上报部委处理	省用户将全省汇总后的就业数据按国家失业监测系统规范整理并上报	全省数据汇总结果、上报部委指令	全省数据汇总上报数据流、上报成功记录、系统操作日志	1. 按国家接口规范格式化汇总数据；2. 调用国家失业监测系统数据接口完成数据上报；3. 记录上报操作及结果至系统操作日志；4. 反馈省用户上报结果（成功 / 失败 + 原因）。
11	数据修改处理	省用户对企业的已上报	数据修改操作数据、企业	修改后企业就业数据表记录、原始	1. 读取企业原始就业数据并写入原始数据备份表；2. 将修改后的数据更新至企业就业数据

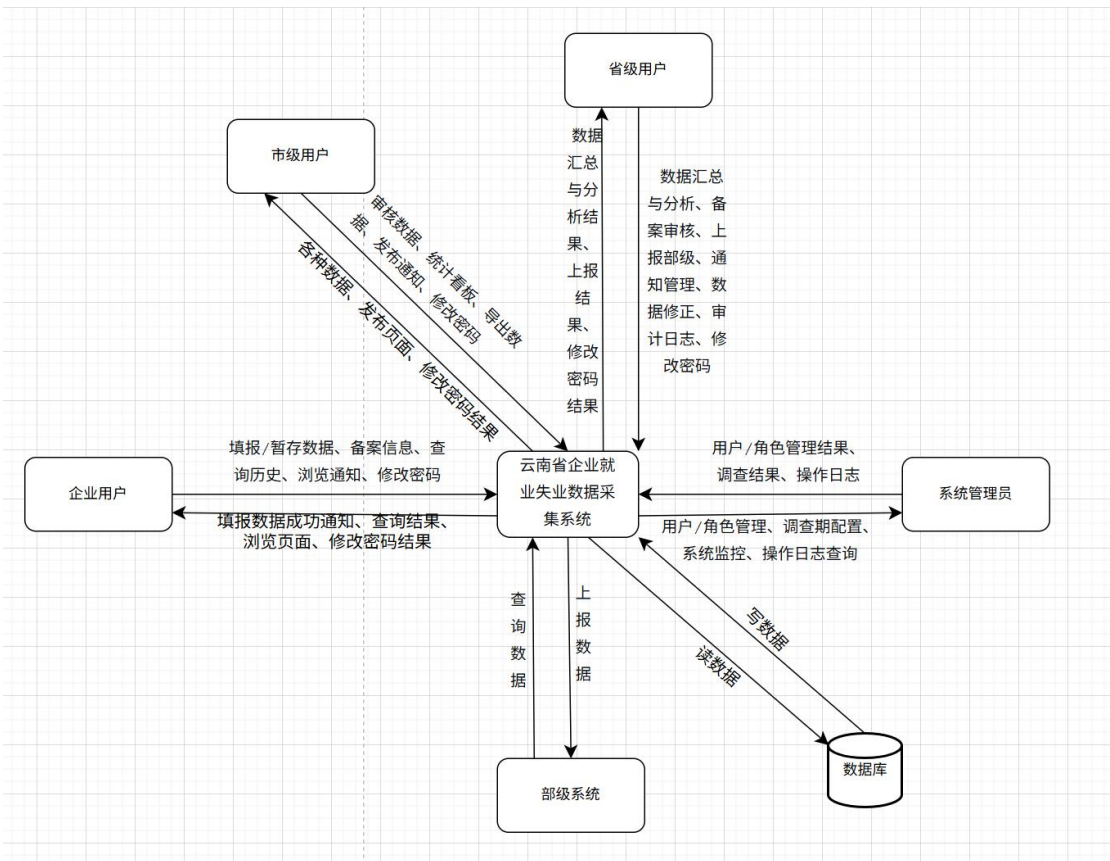
		数据进行修改, 保留原始数据实现可追溯	账号、调查期、修改理由	数据备份表记录、系统操作日志	表, 标记 “修改后数据”; 3. 记录修改人、修改时间、修改理由至对应数据表; 4. 记录修改操作至系统操作日志。
12	数据退回处理	省 / 市用户将不合格的企业数据退回, 标注问题项提示企业修改	数据退回操作数据、企业账号、调查期、退回理由	数据审核信息表状态更新、企业退回通知、待修改项提示	1. 将数据审核信息表中对应数据状态更新为 “审核退回”; 2. 填写退回理由及具体待修改项; 3. 向企业推送数据退回通知, 明确修改要求; 4. 记录退回操作至系统操作日志。
13	调查期配置处理	省用户新增 / 修改调查期及上报时限, 同步至全系统并控制填报周期	调查期设置数据、新增 / 修改指令	调查期配置表记录、企业 / 市用户时限通知、系统操作日志	1. 新增调查期: 校验时间唯一性, 写入调查期配置表并标记为 “有效”; 2. 修改调查期: 仅允许修改未开始的调查期时限, 更新表中记录; 3. 将调查期及上报时限同步至企业和市用户端; 4. 记录配置操作至系统操作日志。

14	角色权限配置处理	省用户自定义角色、分配功能权限并关联用户，实现精细化权限控制	角色权限配置数据、角色 / 用户关联指令	角色权限信息表记录、用户账号信息表关联更新、系统操作日志	1. 新建角色：录入角色名称并勾选分配的功能权限，写入角色权限信息表；2. 修改角色：调整角色对应的功能权限并更新表中记录；3. 角色关联用户：将角色分配给指定用户，更新用户账号信息表的“关联角色”字段；4. 记录权限配置操作至系统操作日志。
15	通知发布处理	省 / 市用户发布系统通知，按发布范围推送给对应用户并存储	通知发布数据、发布指令、发布范围	通知信息表新增记录、用户端通知提醒、系统操作日志	1. 校验通知标题（≤50 字）、内容（≤2000 字）格式；2. 写入通知信息表，系统自动生成发布时间、发布单位；3. 按发布范围将通知推送给企业 / 市 / 省用户端；4. 记录通知发布操作至系统操作日志。
16	数据查询处理	接收不同用户的查询请求，按权限筛选数据并返回查询结果	数据查询请求、用户账号、查询条件、用户类型	查询结果列表（仅浏览）、数据明细	1. 校验用户操作权限，限定查询范围（企业仅查自身数据，市查辖区数据，省查全省数据）；2. 按查询条件（调查期 / 企业名称 / 数据状态等）筛选对应数据表；3. 格式化查询结

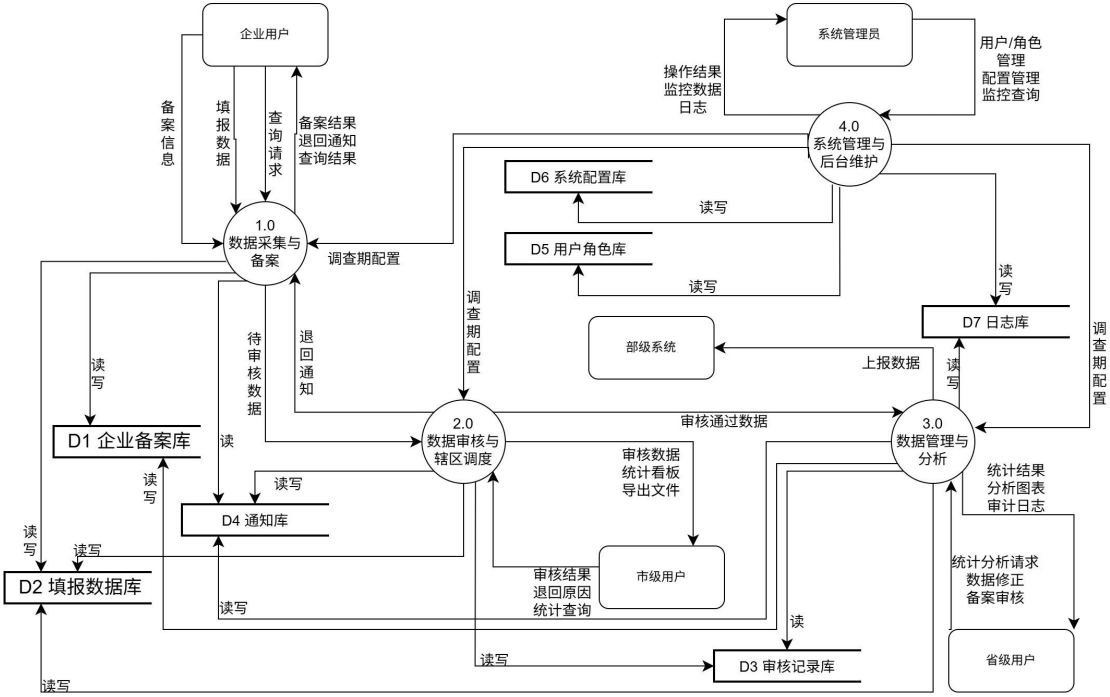
		果			果并返回，企业用户结果仅支持浏览；4. 记录查询操作至系统操作日志。
17	数据导出处理	接收省 / 市用户的导出请求，按条件筛选数据并生成 Excel 文件供下载	数据导出请求、用户账号、导出文件、数据类型	Excel 格式导出文件、导出成功 / 失败提示、系统操作日志	1. 校验用户导出权限（仅省 / 市用户可导出）；2. 按导出条件筛选对应数据并整理为 Excel 规范格式；3. 生成下载链接供用户获取文件；4. 记录导出操作（导出数据量、时间、用户）至系统操作日志。
18	系统监控数据采集	系统定时采集服务器及应用系统运行状态数据，实时更新监控表	服务器监控接口数据、应用系统运行数据	系统监控信息表记录、省用户监控界面实时数据	1. 按预设时间间隔（如 5 分钟）采集 CPU、内存、硬盘使用率等服务器数据；2. 采集在线用户数、数据处理量等应用系统数据；3. 将采集数据按时间戳写入系统监控信息表；4. 向省用户监控界面实时推送更新数据。
19	密码修改处理	接收用户的密码修改请求，校	密码修改请求、用户账号、	密码修改成功 / 失败状态、用户	1. 校验用户原密码与数据库存储值是否匹配；2. 校验新密码是否符合系统密码规范；3. 验

		验原密码 并更新新 密码	原密码、 新密码	账号信息表 密码更新、 系统操作日 志	证通过则加密更新用户账号信 息表中的密码字段；4. 记录密 码修改操作至系统操作日志； 5. 反馈修改结果。
20	多维 / 图表 分析处理	系统按用 户选择的 维度 / 分 析方式，对 统计指标 数据进行 分析并可 视化展示	分析请 求、统计 维度、分 析方式 (对比 / 趋势)、 调查期	分析结果报 表、折线图 / 饼图 / 表格可视化 展示、数据 统计指标表 调用结果	1. 按用户选择的分析维度 (地 区 / 企业性质 / 行业)和调查 期筛选数据统计指标表数据； 2. 对比分析：计算两个调查期 的指标差异,生成折线图 + 对 比表格；3. 趋势分析：提取多 个连续调查期的岗位变化占 比，生成趋势折线图；4. 格式 化分析结果并以可视化形式展 示；5. 记录分析操作至系统操 作日志。

B-5 数据流图



B-5-1 上下文图



B-5-2 零层图

附录 C:核心业务需求追踪矩阵

需求唯一 ID	所属子系统	需求名称 / 描述	优先级	对应处理过程设计
SR-ENT-001	企业端	企业备案信息录入：支持企业录入基础信息并校验组织机构代码等规范性。	高	过程 3 (企业备案信息处理)
SR-ENT-002	企业端	月度就业数据填报：支持企业在调查期内填报数据，含校验与暂存功能。	高	过程 5 (企业就业数据填报处理)
SR-ENT-003	企业端	就业数据正式上报：支持企业将无误的数据正式提交至市级审核。	高	过程 6 (就业数据上报处理)
SR-CTY-001	市级端	辖区数据初审：支持市级用户对上报数据进行审核，可批准或填写理由退回。	高	过程 7 (市局数据审核处理)、过程 12
SR-CTY-002	市级端	辖区进度统筹与导出：支持以图表查看进度看板，并导出 Excel 格式。	中	过程 16 (数据查询处理)、过程 17
SR-PRO-001	省级端	企业备案终审：支持省局对全省企业备案信息的终审验证。	高	过程 4 (备案审核处理)

SR-PRO-002	省级端	全省数据终审与修正：支持省局审核，并对明显错误数据进行修改及备份。	高	过程 8 (省局数据审核处理)、过程 11
SR-PRO-003	省级端	全省数据汇总与多维分析：自动计算各维度指标，生成对比、趋势图表。	高	过程 9 (全省数据汇总处理)、过程 20
SR-PRO-004	省级端	国家系统数据上报：按国家规范格式化汇总数据，通过接口报送部委。	最高	过程 10 (数据上报部处理)
SR-SYS-001	系统管理	调查期规则配置：管理员统一下发填报时间窗口控制。	高	过程 13 (调查期配置处理)
SR-SYS-002	系统管理	账号与角色权限配置：省管部门统一创建企业账号，并配置各级角色权限。	中	过程 2 (企业账号创建)、过程 14
SR-SYS-003	系统管理	通知发布与管理：支持省市两级定向发布系统通知及业务催报提醒。	中	过程 15 (通知发布处理)
SR-SYS-004	系统管理	全流程安全与审计：提供操作日志记录、账号密码重置校验及性能监控。	高	过程 1 (用户登录验证)、过程 18、19

附录 D:待确定问题清单

分类	问题编号	待确定事项
业务/接口	C-001	国家部委级“失业监测系统”最新一期的数据对接 API 规范与 JSON 报文格式尚未下发，需等待部委联调前确认。
数据清洗	C-002	各市局历史遗留的线下 Excel 台账非标数据，在集中导入本系统时的数据清洗与映射规则需进一步细化。
外部依赖	C-003	部署在政务云环境下的第三方短信网关（用于发送找回密码的验证码），其并发配额及公网 IP 白名单策略需当地通管/政务服务部门审批。
性能测试	C-004	针对“全省调查期截止前一天”的集中填报压力测试场景，具体要求的大并发用户模拟基准值（如同时在线 5 万人）需甲方最终确认。
权限合规	C-005	省级管理员直接修正企业原始错误数据的行为，除系统留痕外，是否需要补充线下审批签字流程，仍需政策处最终界定。